Wichtige Hinweise zu Verwendung der Lernunterlagen

- Die auf Moodle zur Verfügung gestellten Unterlagen dürfen ausschließlich zu PRIVATEN ZWECKEN für Ihr Lernen verwendet werden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!
- Sofern nicht anders angebenden, sind sämtliche Darstellungen aus folgendem Lehrbuch entnommen:

Campbell

Biologie

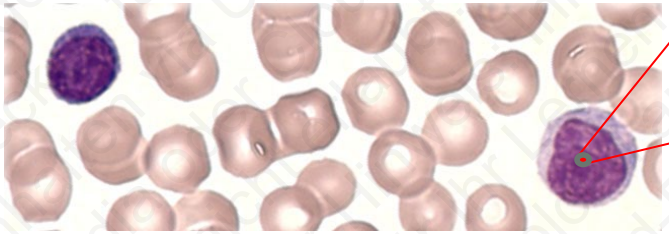
10., aktualisierte Auflage

Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson

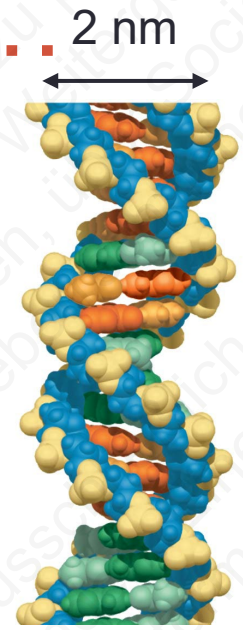
Deutsche Ausgabe herausgegeben von Jürgen J. Heinisch und Achim Paululat

Copyright © Pearson Education, Inc. All rights reserved.

….Informationsdichte…



https://www.hemato-images.eu/sites/bildatlas/content/e83/e259/e693/e1890/mediacoll_elements1891/m15_ger.jpg



- Lymphozyt: Zelldurchmesser ca 10 µm
- Kerndurchmesser: ca 8 µm
- Kernvolumen: ca 270 μm^3
- Größe humanes Genom: haploid ca. 3,2 x 10^9 bp (3,2 Gbp), diploid 6,4 Gbp

Annahme: 3 bp ≈ 1 byte

➢ 2,1 x 10^9 byte (2,1 GB)

➢ Datendichte: 2,1 GB/270 μm^3→ 7,8 x 10^6 GB/mm^3

➢ 256 GB micro SD: ca 4,4 GB/mm^3

Genetik: Vergleich der Größe von Genomen (haploid)

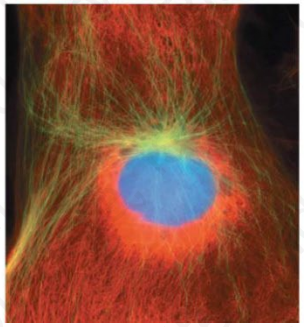
- *E. Coli*: 4-5 Mbp
- *C. Elegans* (Fadenwurm): 100 Mbp
- Blauwal: 2,4 Gbp (Arnason et al 2018; doi: 10.1126/sciadv.aap9873)
- Mensch: 3,2 Gbp
- Fichte: 20,8 Gbp
- Lungenfisch: 43 Gbp (Meyer et al 2021; doi: 10.1038/s41586-021-03198-8)

- Gesamtlänge Humanes Genom: ca 2 m
- Kerndurchmesser: 8 µm
- Verpackung??

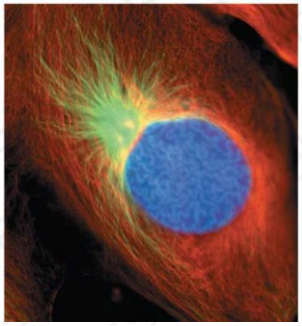
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/CD-ROM.png

Zellteilung (Mitose)

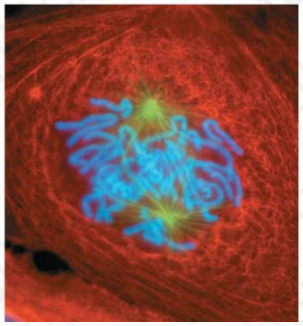
- Einzellige Eukaryonten: Reproduktion (asexuell)
- Mehrzellige Organismen: Entwicklung, Wachstum
- Zellteilung ist Bestandteil des Zellzyklus
- Unterteilt in:
  - Prophase
  - Prometaphase
  - Metaphase
  - Anaphase
  - Telophase



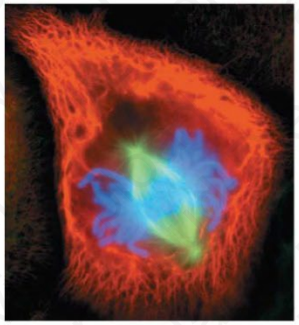
G2



Prophase

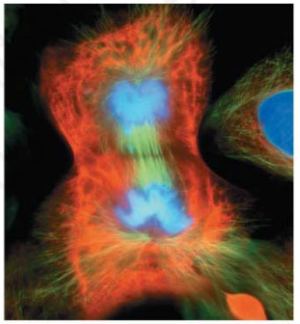


Prometaphase



Metaphase

Anaphase

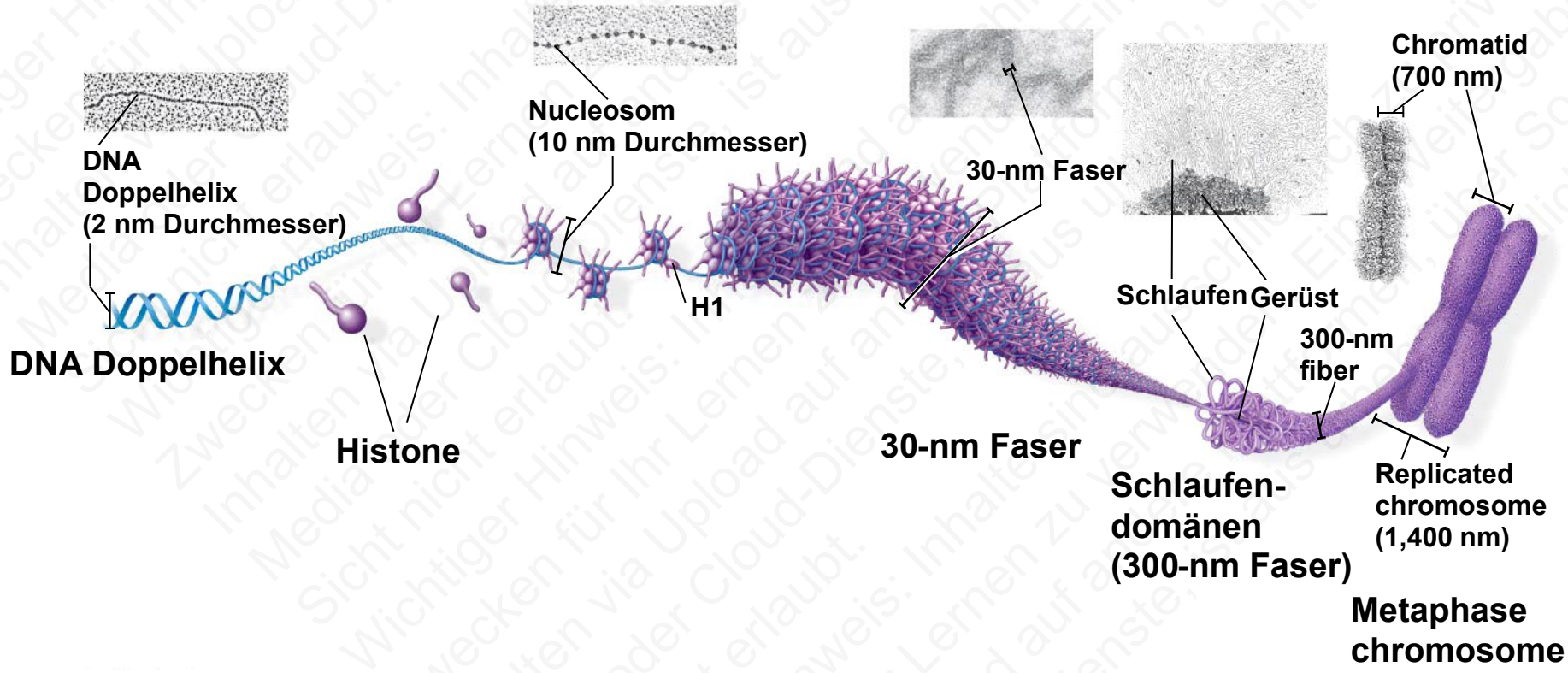


Telophase

Intermediärfilamente: rot
Mikrotubuli: grün
DNA: blau

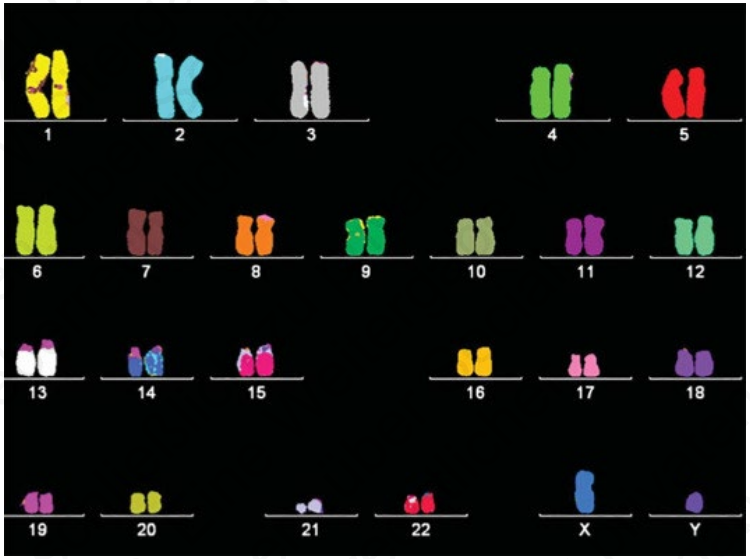
DNA Kondensierung

- Histone (pos. Nettoladung, basische, Arg, Lys reiche Proteine) kondensieren DNA (neg. Nettoladung), stark konservierte Sequenzen, ca. 100 AS; 5 Subtypen
- Nucleosom: DNA 2x um Histon gewickelt
- Mehrstufige Verpackung (Nucleosom, 30 nm Faser, 300 nm Faser, etc)

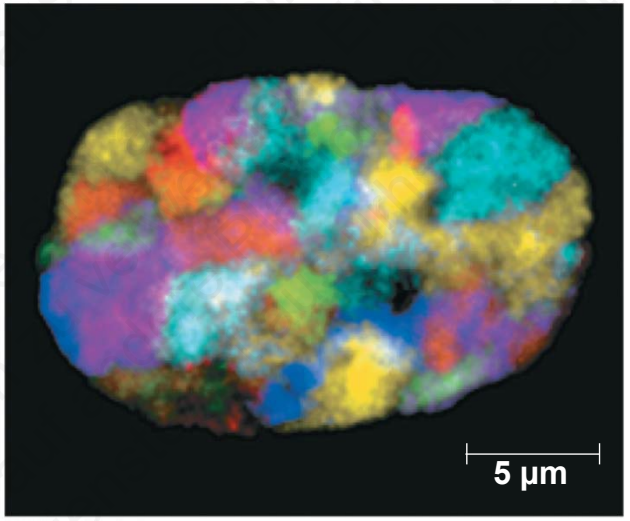


Humanes Genom

- 3,2 Gigabasenpaare (Gbp, haploid)
- Ca 20.000 proteincodierende Gene (ca 5% des Genoms!)
- 23 Chromosomenpaare (46 Chromosomen) in allen somatischen Zellen
- Sichtbar während Mitose (Kondensierung der DNA durch Histone → Karyogramm
- Im Interphasenkern: Chromosomen verteilt im Zellkern, weniger dicht verpackt

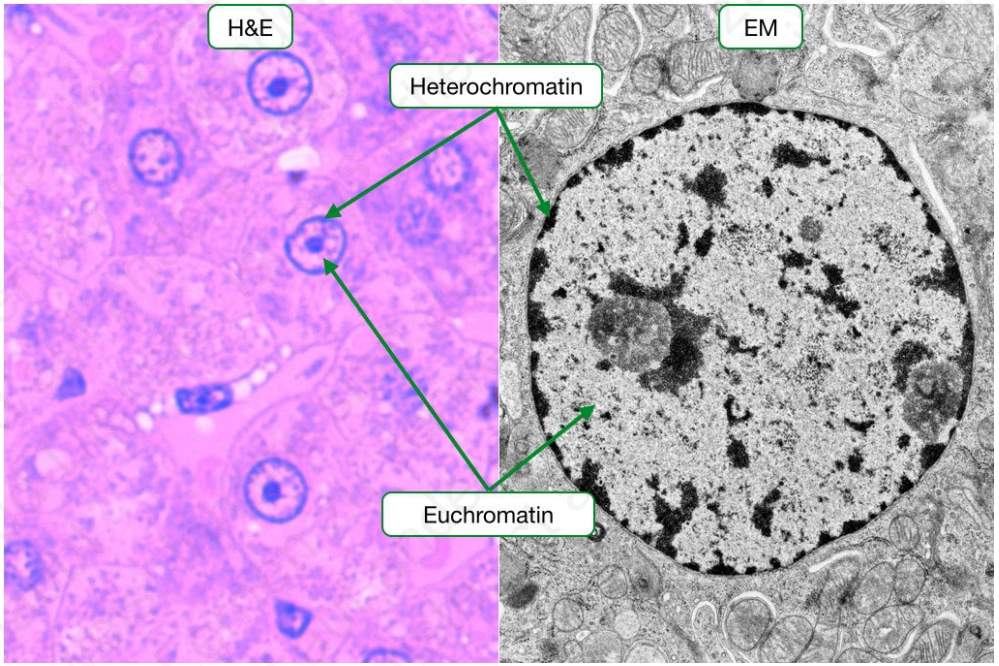


https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/spectral-karyotyping



DNA Struktur im Interphasenkern

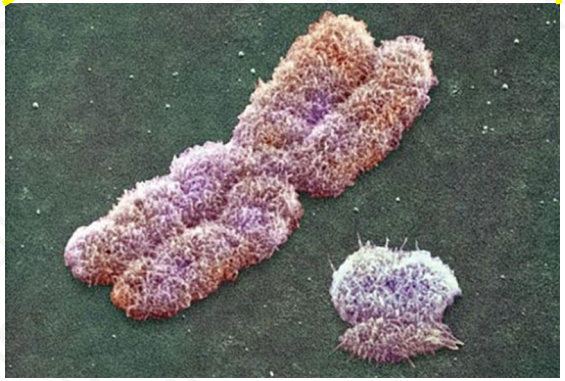
- Euchromatin: Geringere Dichte, transkriptionell aktive Bereiche (Gene werden abgelesen), Histone sind acetyliert (vgl. Regulation der Genexpression)
- Heterochromatin: Starke Kondensierung, für Transkription nicht zugänglich



http://histology.med.yale.edu/histological_features_of_cells/histological_features_of_cells_reading.php

Chromosomen

- Chromosomen jedes Paars sind homolog zueinander (homologes Chromosomenpaar)
- Enthalten gleiche Gensequenzen
- Allel: Gleiche Gene **an homologen Chromosomen,** aber mit Variationen (Mutationen)
- Geschlechtschromosomen (Gonosomen): XX (Frau) XY (Mann)
- Die 22 restlichen Chromosomenpaare: Autosomen

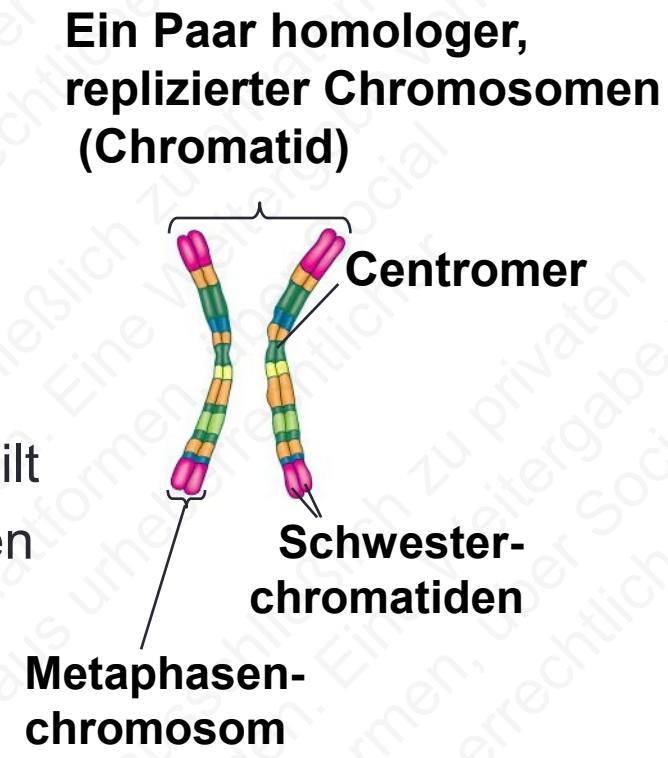


X Y

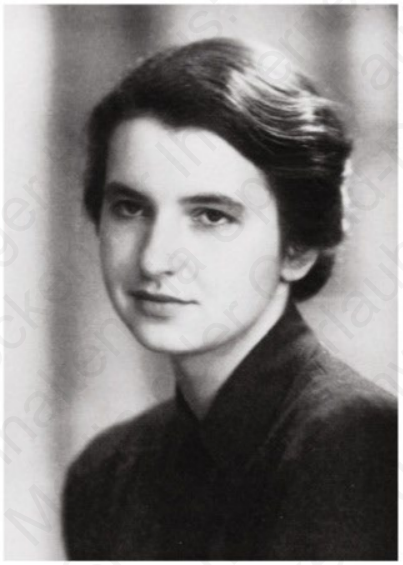
https://www.derstandard.at/story/1207285867610/das-y-chromosom-im-prinzessinnenkleid

Zellzyklus und Mitose

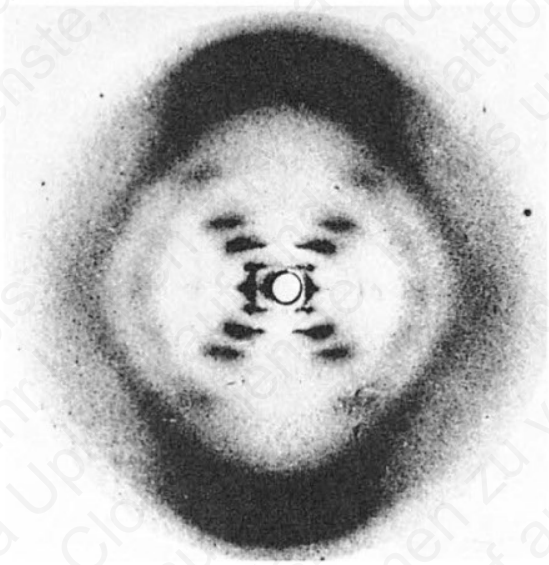
- Jede somatische Zelle: Doppelter Chromosomensatz (2n), d.h. 23 Chromosomenpaare, 46 Chromosomen
- Vor Zellteilung: Weitere Verdoppelung (auf insgesamt 2 x 46 Chromosomen) notwendig
- Mitose: Chromosomen werden wieder gleichmäßig auf beide Tochterzellen aufgeteilt
- Zellzyklus: Zeitlicher Ablauf der Zellaktivitäten zwischen zwei Zellteilungen



DNA Struktur



(a) Rosalind Franklin



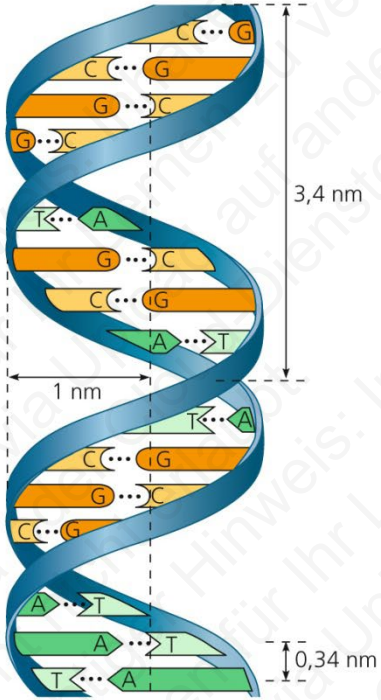
(b) Franklins Röntgenbeugungs-diagramm der DNA

Abbildung 16.6: Rosalind Franklin und ihr Röntgenbeugungsbild der DNA. Rosalind Franklin führte entscheidende Experimente durch, um die Beugungsbilder zu erhalten, anhand derer Watson und Crick die doppelhelikale Struktur des DNA-Moleküls ableiteten.

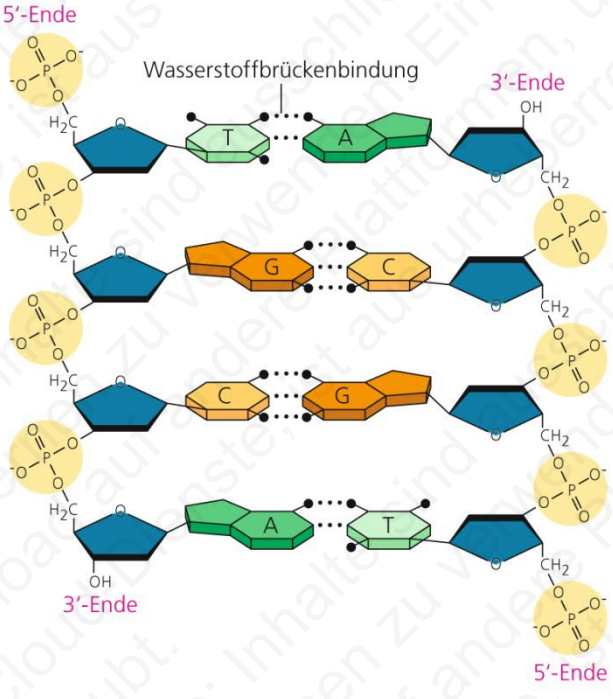
James Watson (links) und Francis Crick mit ihrem DNA-Modell

https://www.mpg.de/11968981/rosalind-franklin

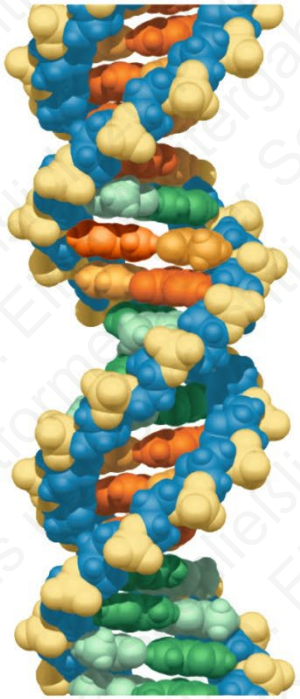
DNA Struktur (Wiederholung)



(a) **Die Grundstruktur der DNA.** Die Bänder in dieser Schemazeichnung repräsentieren das Zucker-Phosphat-Gerüst der beiden umeinander gewundenen DNA-Stränge. Die Helix als Ganzes ist rechtsgängig (hat also einen nach rechts weisenden Umlaufsinn). Die beiden Molekülstränge werden durch Wasserstoffbrückenbindungen (H-Brücken; gestrichelte Linien) zusammengehalten, die zwischen den im Inneren paarweise angeordneten Nucleobasen bestehen.



(b) **Ausschnitt der chemischen Struktur.** Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind hier die beiden DNA-Stränge in entwundener Form dargestellt. Starke kovalente Bindungen verknüpfen die Bausteine (Nucleotide) in jedem der beiden Einzelstränge miteinander, während wesentlich schwächere Wasserstoffbrückenbindungen die Stränge untereinander der Länge nach zusammenhalten. Man beachte, dass die beiden Stränge antiparallel zueinander verlaufen, was bedeutet, dass sie in entgegengesetzte Richtungen zeigen, wie die gegenläufigen Spuren einer Autobahn.

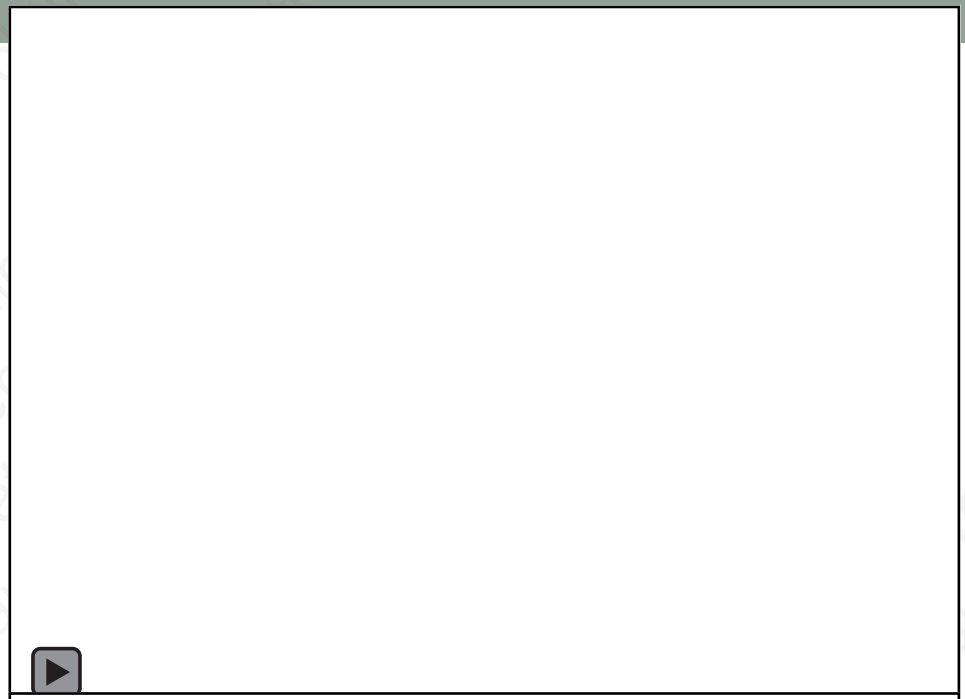


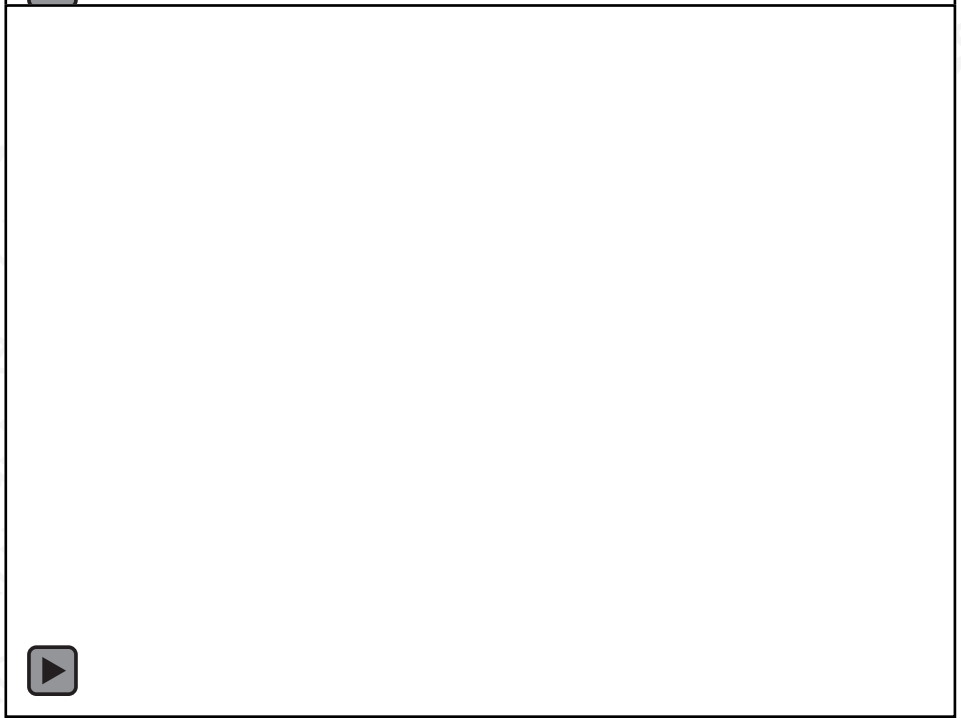
(c) **Raumfüllendes Kalotten-modell der DNA.** Die dichte Packung der Basenpaare wird aus dieser Computergrafik ersichtlich. Van der Waals'sche Wechselwirkungen (Stapelwechselwirkungen) zwischen den übereinander liegenden Basenpaaren spielen eine wichtige Rolle für die Struktur des Gesamtmoleküls (siehe hierzu auch Kapitel 2).

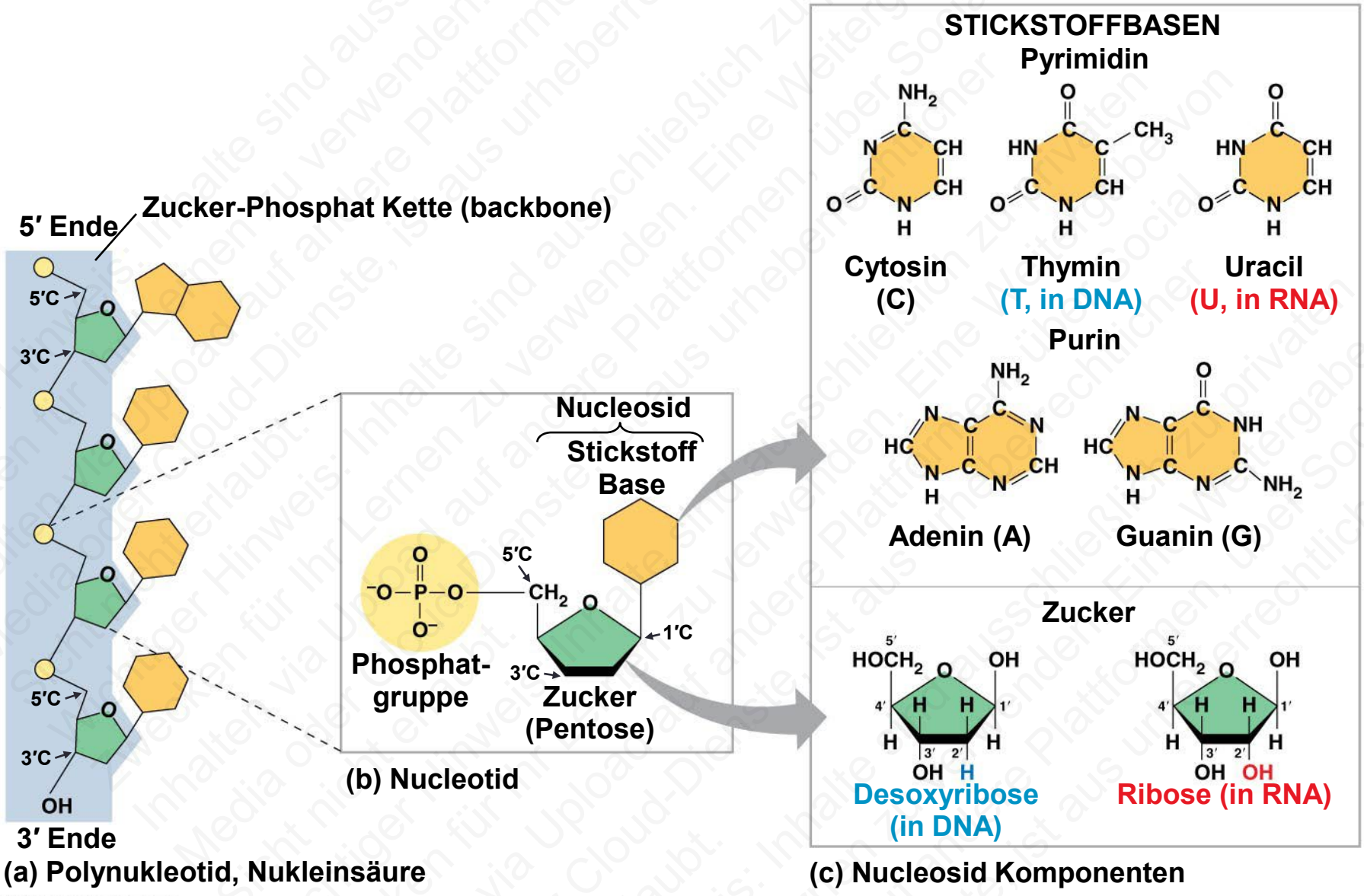
Abbildung 16.7: Die DNA-Doppelhelix.

DNA Struktur

- Doppelhelix
- Minor grove vs. major grove (kleine vs. große Furche)






5′ Ende
Zucker-Phosphat Kette (backbone)
5′C
3′C
5′C
3′C
OH
3′ Ende
(a) Polynukleotid, Nukleinsäure
Nucleosid
Stickstoff Base
Phosphat-gruppe
Zucker (Pentose)
1′C
(b) Nucleotid
STICKSTOFFBASEN
Pyrimidin
Cytosin (C)
Thymin (T, in DNA)
Uracil (U, in RNA)
Purin
Adenin (A)
Guanin (G)
Zucker
Desoxyribose (in DNA)
Ribose (in RNA)
(c) Nucleosid Komponenten

DNA Struktur

- Art der Basenpaarung (Verhältnis A-T vs. G-C) beeinflusst Bindungsstärke zwischen Strängen (‘Schmelztemperatur’)

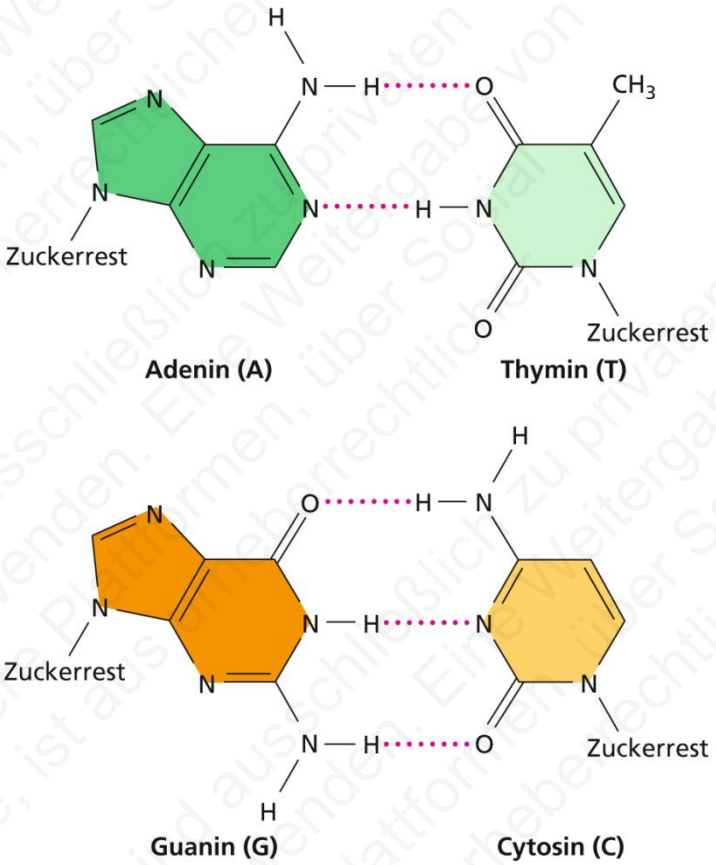
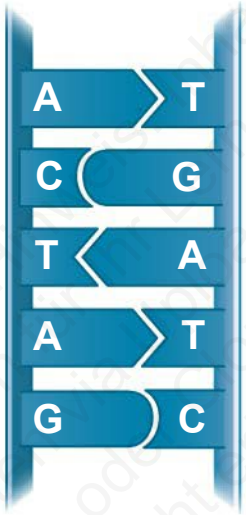


Abbildung 16.8: Basenpaarungen in der DNA. Die Basen in einer DNA-Doppelhelix werden über Wasserstoffbrückenbindungen (H-Brücken) miteinander verbunden, die hier als gestrichelte Linien dargestellt sind.

DNA Replikation: Grundprinzip



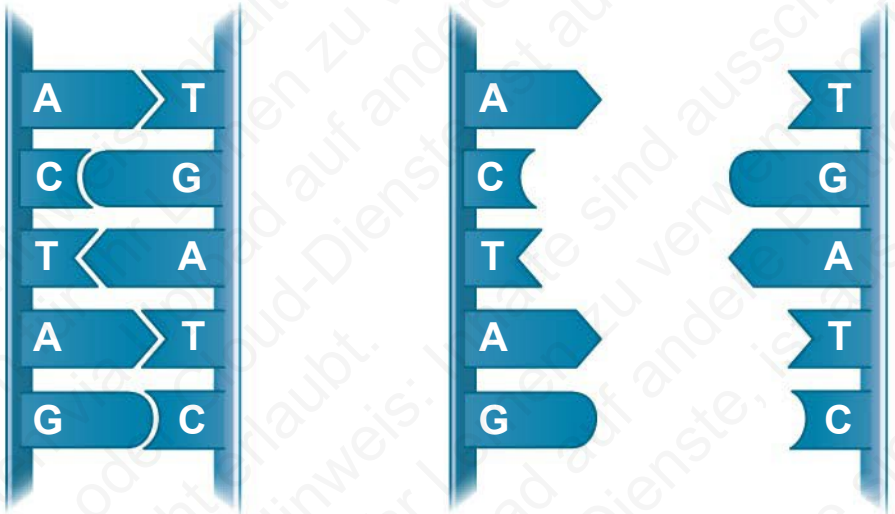
(a) Ausgangsmolekül:

- Zwei komplementäre DNA Stränge
- Paarung über H-Brücken:

A – T

G – C

DNA Replikation: Grundprinzip



(a) Ausgangsmolekül:

- Zwei komplementäre DNA Stränge
- Paarung über H-Brücken:

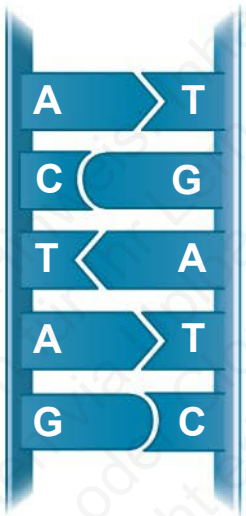
A – T

G – C

b) Trennung der Ausgangsstränge:

- Jeder der zwei Stränge dient als Matrize

DNA Replikation: Grundprinzip

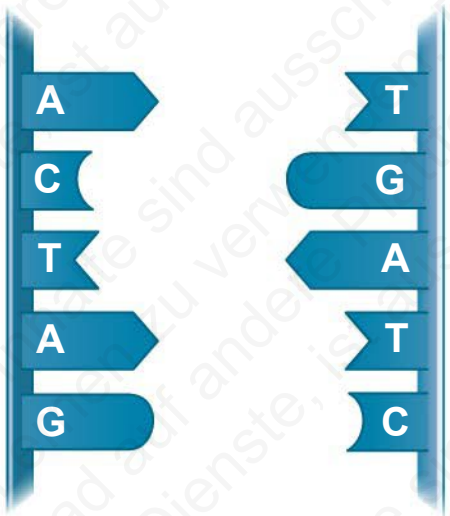


(a) Ausgangsmolekül:

- Zwei komplementäre DNA Stränge
- Paarung über H-Brücken:

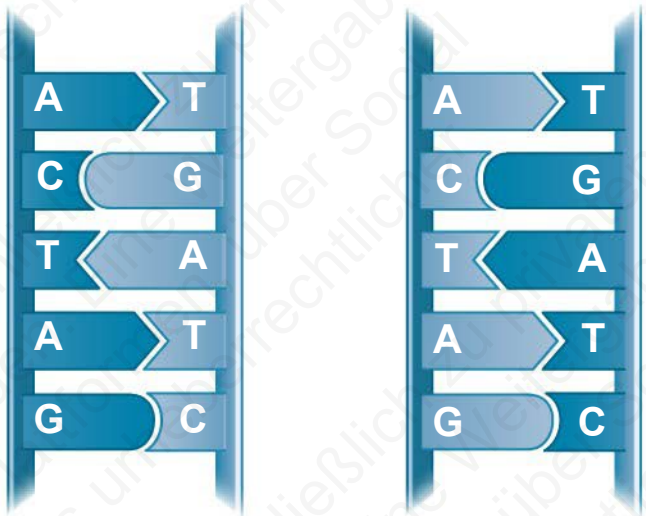
A – T

G – C



b) Trennung der Ausgangsstränge:

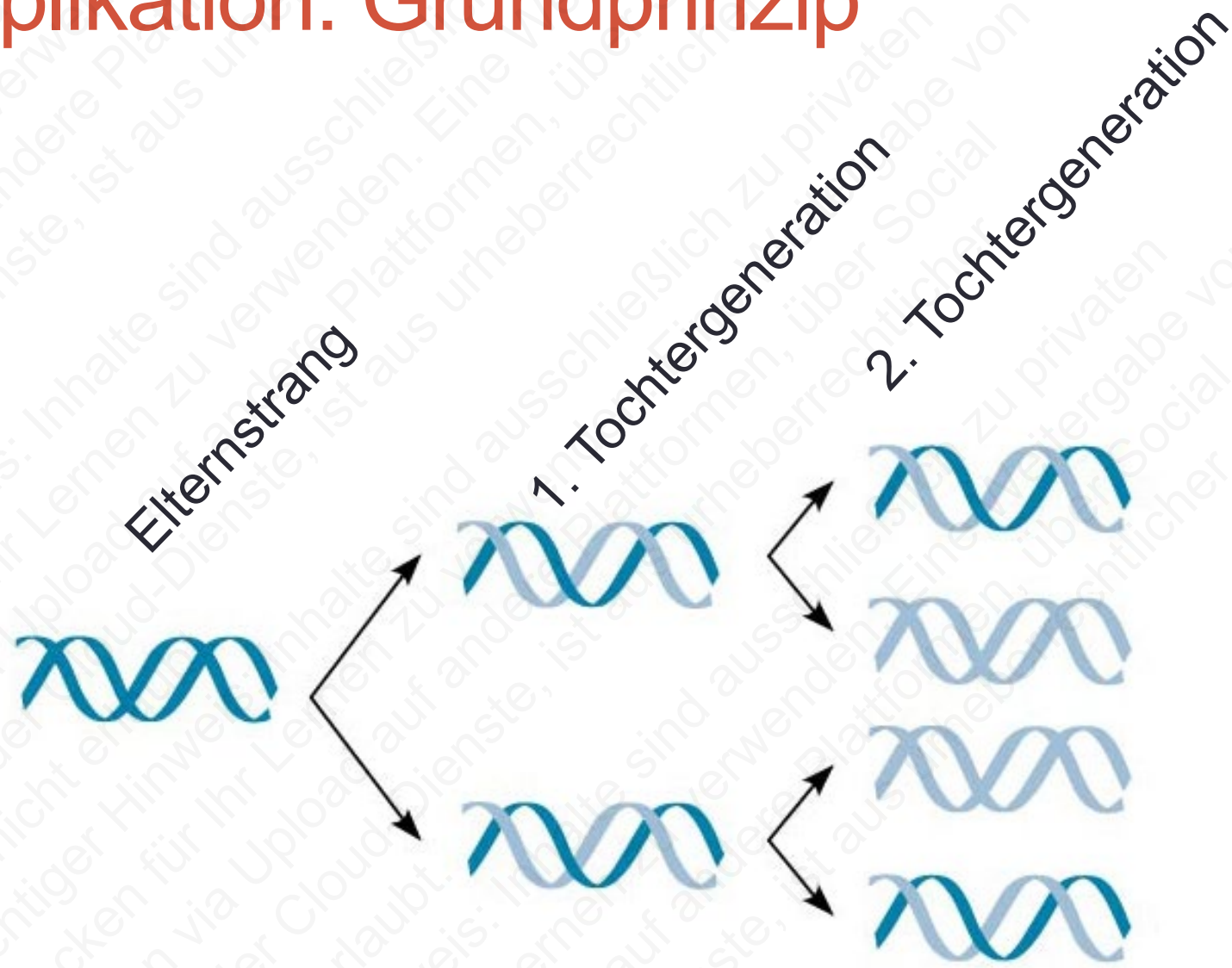
- Jeder der zwei Stränge dient als Matrize



c) Replikation:

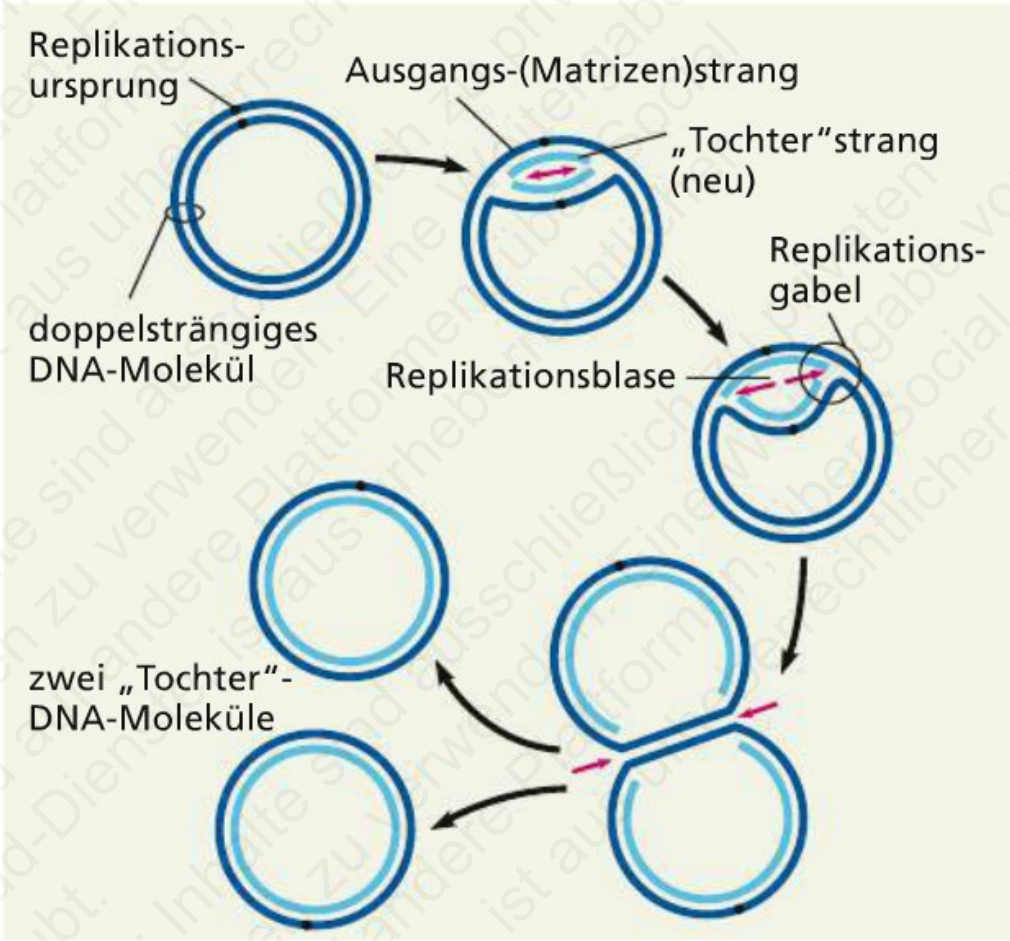
- Anlagerung komplementärer Nukleotide
- Verknüpfung von Ribose und Phosphat
- Semikonservative Replikation

DNA Replikation: Grundprinzip



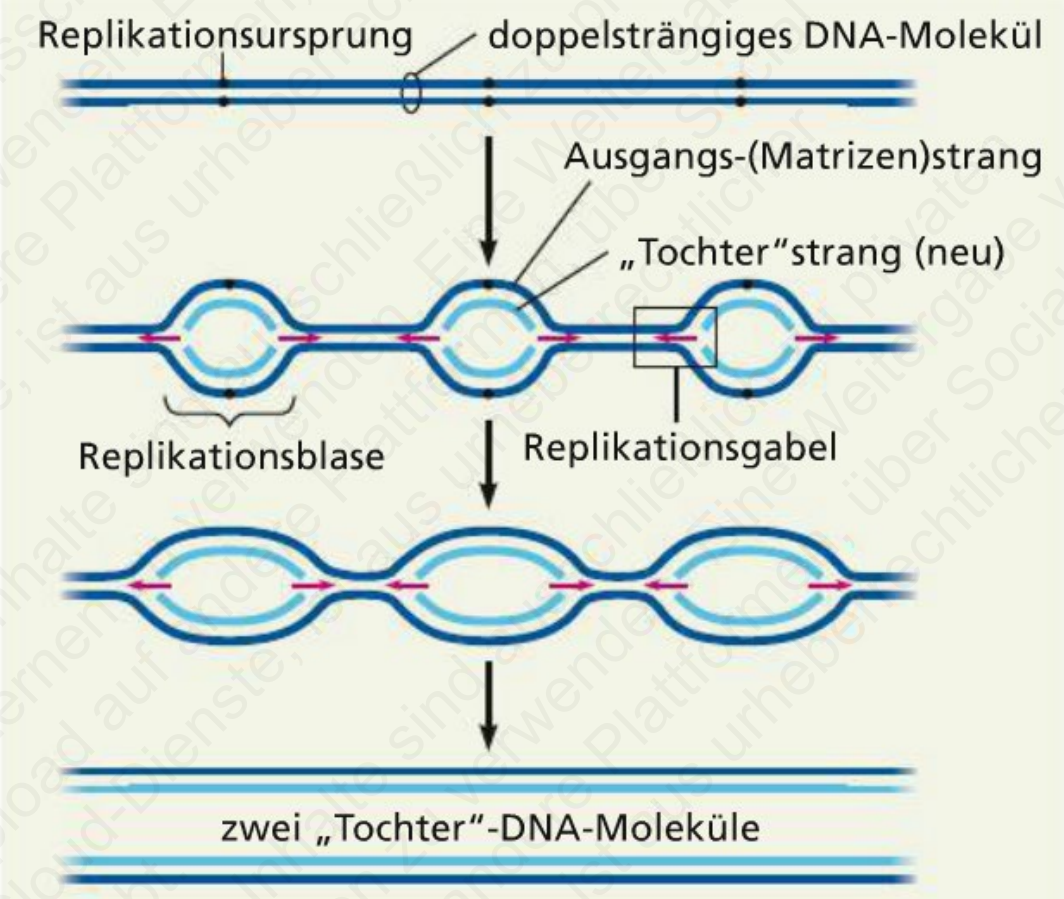
DNA Replikation bei Prokaryonten

- Zirkuläres Chromosom
- Nur EIN Replikationsursprung
- Zwei Replikationsgabeln, schreiten in beide Richtungen fort



DNA Replikation bei Eukaryonten

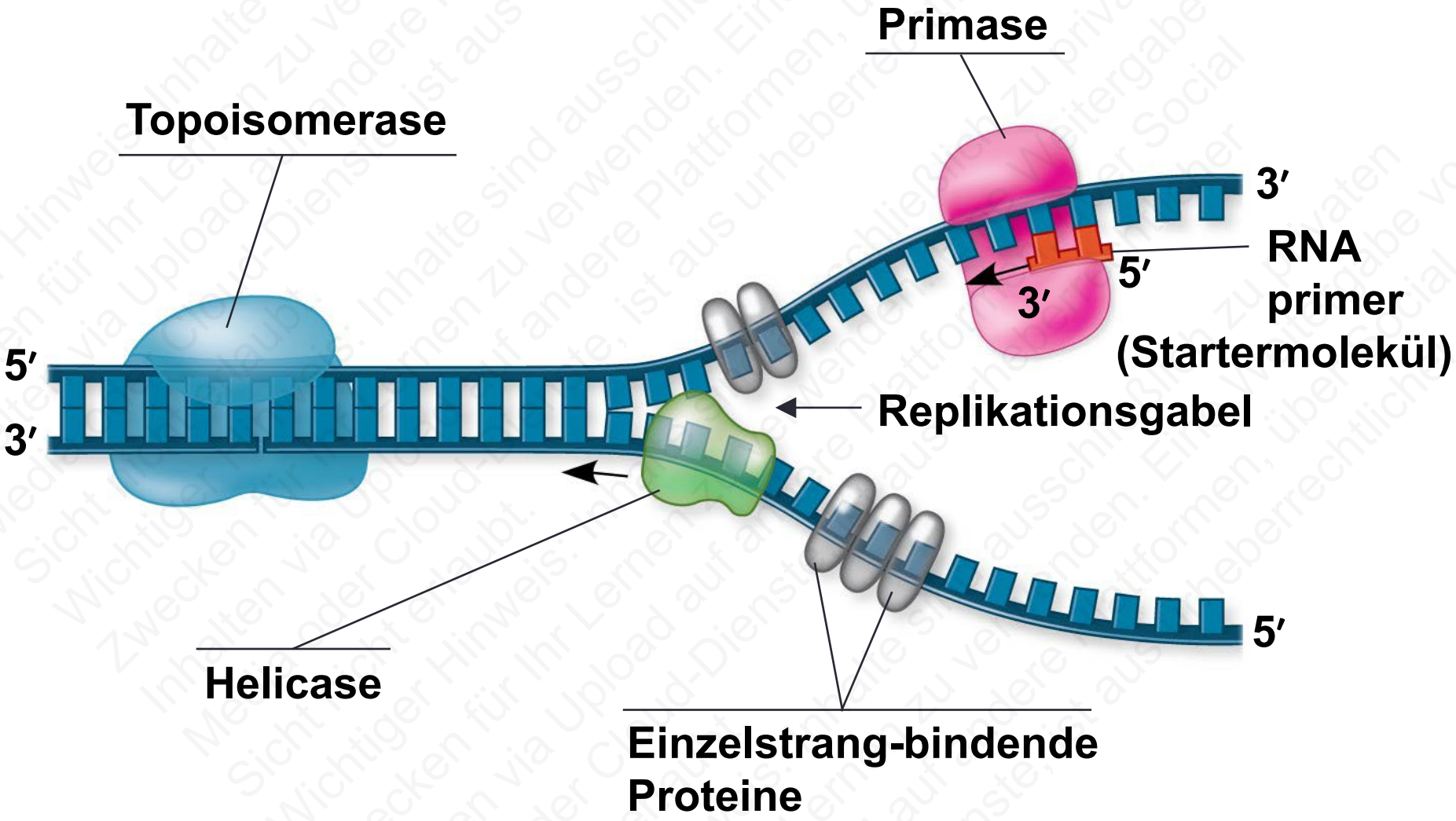
- Lineare Chromosomen
- Replikation gleichzeitig an VIELEN Stellen
- Jeweils zwei Replikationsgabeln schreiten in entgegengesetzte Richtungen fort



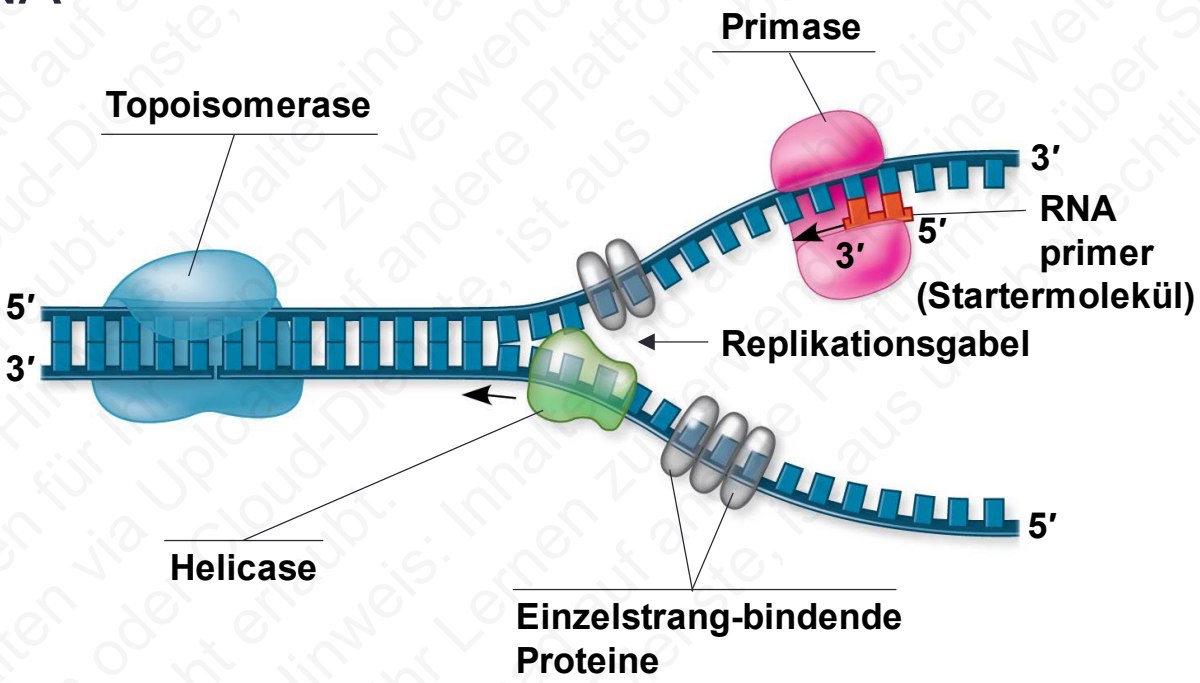
DNA Replikation: Molekulare Mechanismen

Anmerkung: Auf den folgenden Seiten ist die DNA Replikation in Prokaryonten beschrieben. Die Replikation in Eukaryonten läuft annähernd gleich ab, jedoch mit gewissen Unterscheiden (bei Eukaryonten treten andere DNA Polymerasen auf). Auf diesen Vorgang wird in weiterführenden Vorlesungen (u.a. Biochemie) eingegangen.

DNA Replikation: Initiation der Replikation

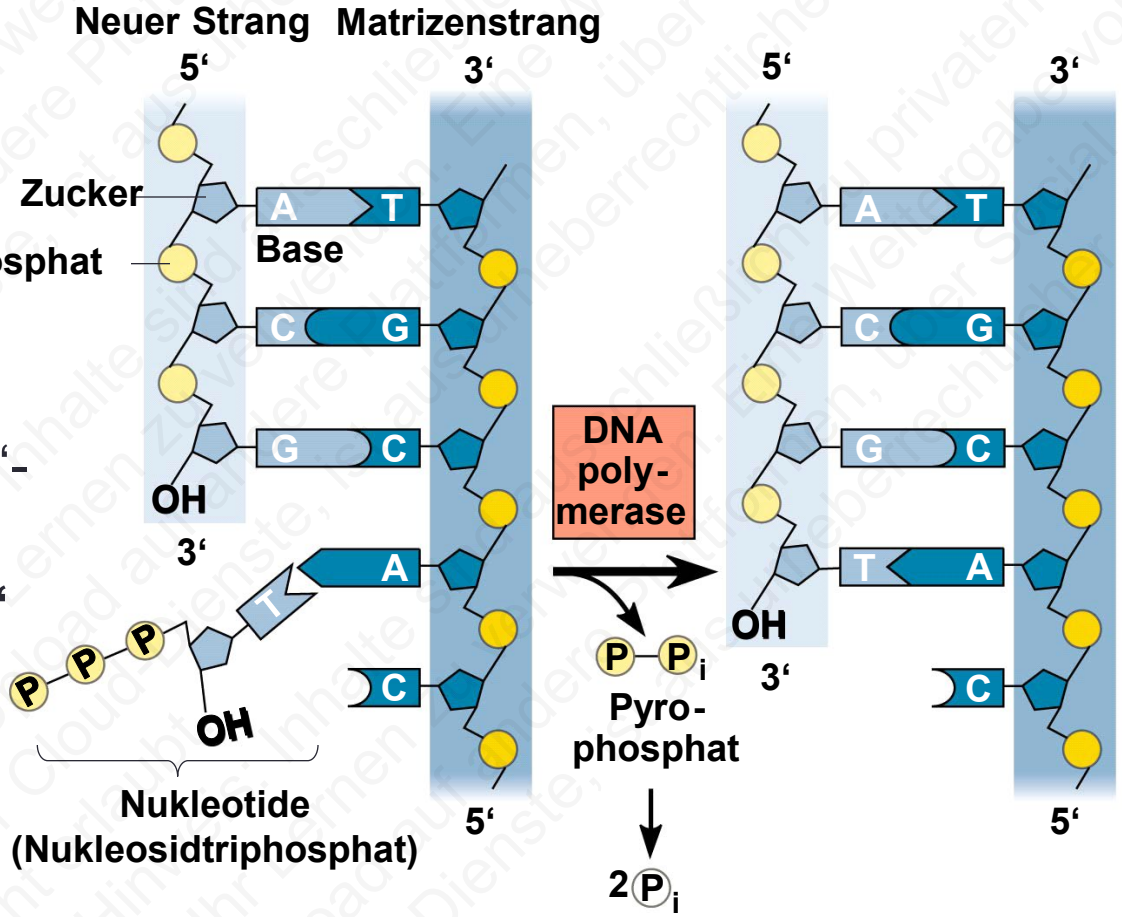


- **Topoisomerase**: Entwindet die DNA vor der Replikationsgabel, baut Spannungen im Molekül ab (Einzelstrang Schnitt -> verdrehen ->Re-Ligation
- **Replikationsgabel**: Am Ende jeder Replikationsblase; Syntheseort der neuen DNA Stränge
- **Helicasen**: Entwinden die Doppelhelix an der Replikationsgabel
- Einzelstrang-bindende Proteine: Stabilisierung der einzelsträngigen DNA



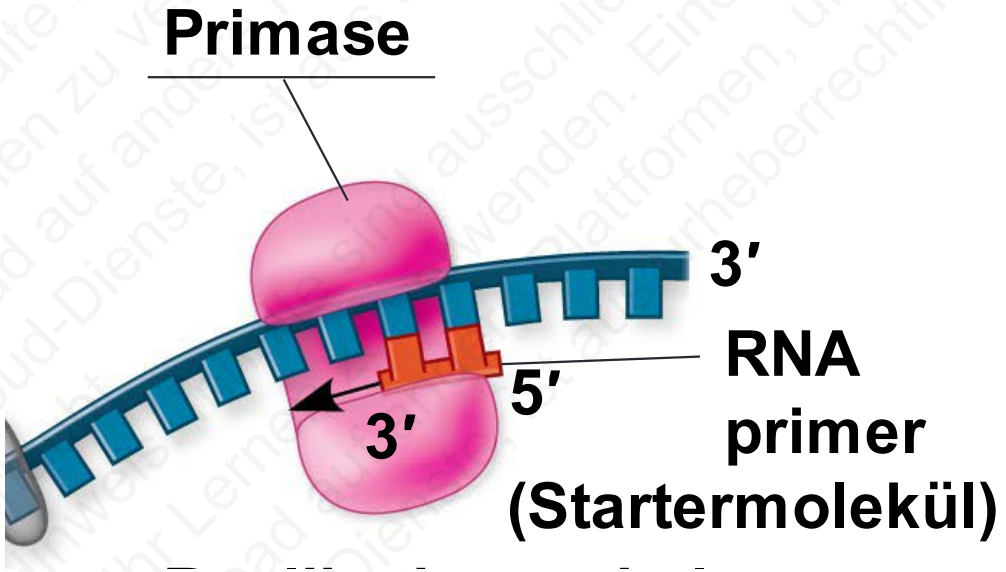
DNA Replikation: Nukleotid Einbau, 3‘ vs. 5‘ Ende

- DNA Polymerase mit desoxy-Nukleosidtriphosphat (dNTP) als Substrat
- Anknüpfung an das 3‘-OH der Desoxyribose
- Durch Abspaltung von zwei Phosphatgruppen wird die enzymatische Reaktion angetrieben
- Kettenwachstum erfolgt vom 5‘-Ende in Richtung 3‘-Ende
- **Initiation: Woher ein freies 3‘ Ende?**



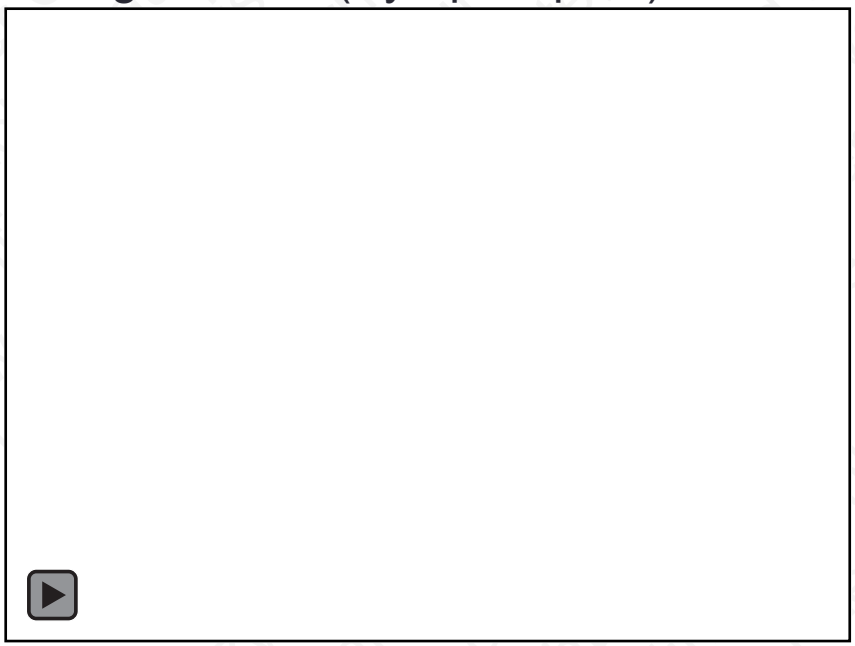
DNA Replikation: Primase

- DNA Polymerase kann keine *de novo* Synthese eines Polynukleotidstranges initiieren
- Ein freies 3‘ Ende zum Anknüpfen eines Nukleosidtriphosphats notwendig!
- **Lösung: Starterstrang in Form eines RNA Primers!**
- Primase: Synthetisiert nach Bindung an DNA Strang kurzen RNA-Primer (5-10 nt)

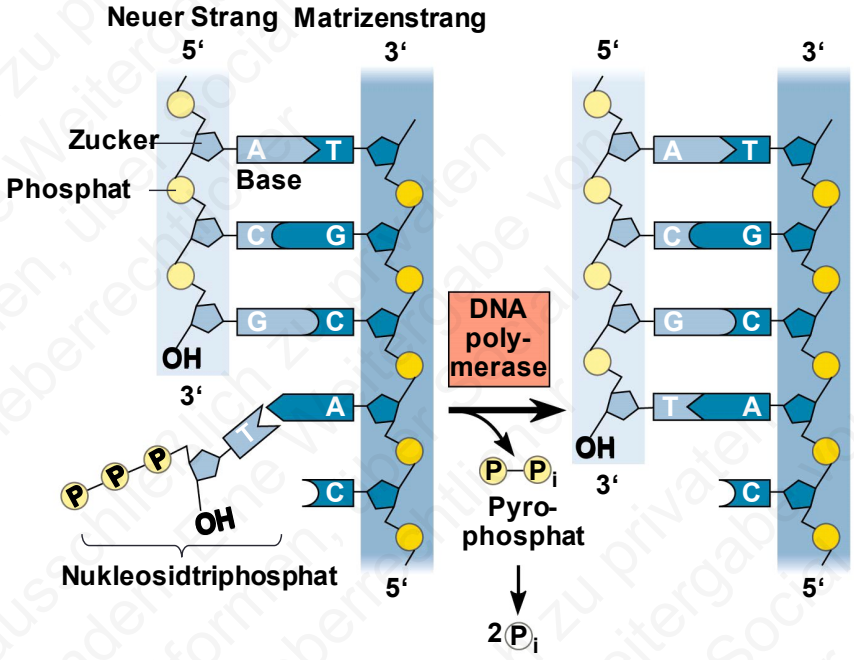


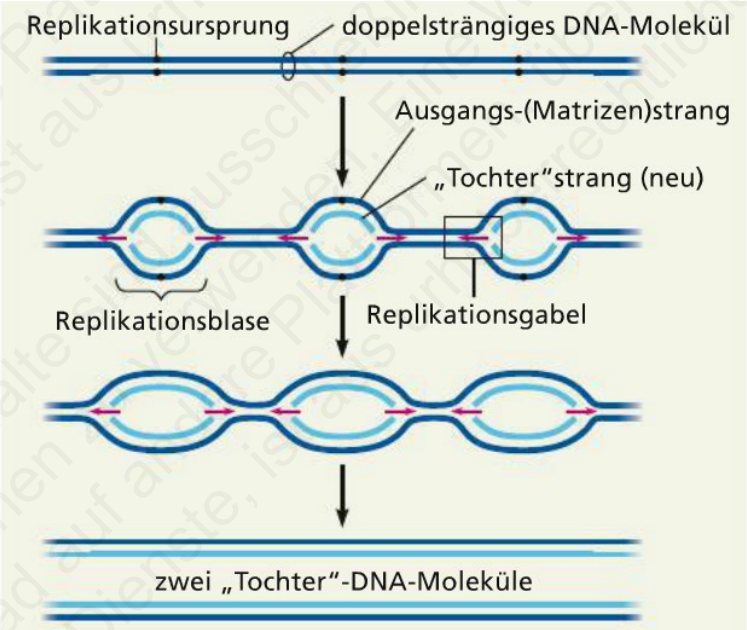
DNA Polymerase: Synthese des neuen DNA Strangs

- DNA Polymerasen (Enzyme!) katalysieren Verlängerung des neuen DNA Stranges an der Replikationsgabel
- Benötigt (in den meisten Fällen) RNA Primer und Matrizenstrang
- Syntheserate: ca 500 NT/Sekunde in Bakterien, 50 NT/Sekunde im Mensch
- Nukleotide werde als dNTP gebunden und gekoppelt
- Die Abspaltung von P-P (Pyrophosphat) treibt die Reaktion energetisch an

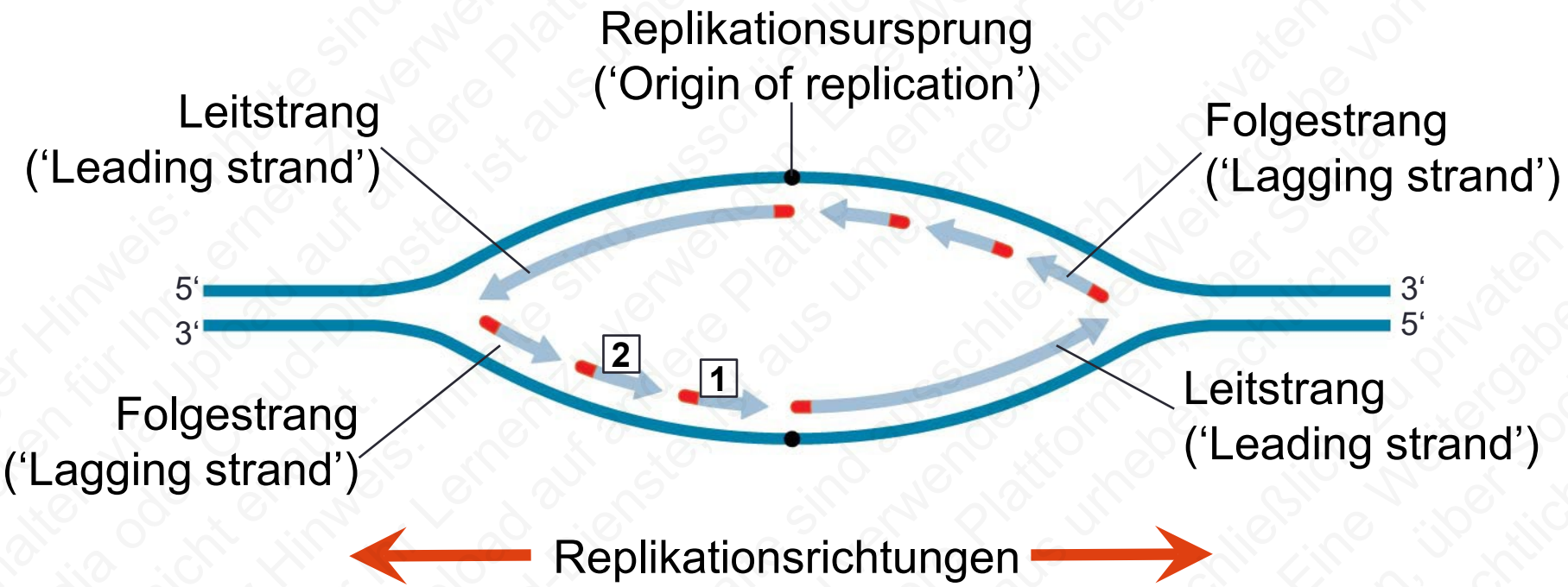


- Leitstrang: DNA Polymerase mit Nukleosidtriphosphat als Substrat
- Anknüpfung an das 3‘OH- Ende der Desoxyribose
- Durch Abspaltung von zwei Phosphatgruppen wird die enzymatische Reaktion angetrieben
- **DNA Synthese** erfolgt vom **5‘** in Richtung **3‘** Ende!
- **Ablesen der Sequenz** erfolgt von **3‘** in **5‘** Richtung!
- **Replikation in beide Richtungen: Wie?**



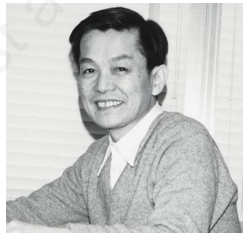


DNA Replikation: Antiparallele Kettenverlängerung



- Leitstrang: Ein RNA Primer → DNA-Polymerase verlängert 5'→ 3'
- Folgestrang: Mehrerer RNA Primer → Kurze, aufeinanderfolgende Fragmente (1000-2000 NT in *E.Coli*, 100-200 NT in Eukaryonten) **Okazaki Fragmente**
- **Verknüpfung** der Okazaki Fragmente: **Ligase**

Tsuneko Okazaki


Reiji Okazaki

MECHANISM OF DNA CHAIN GROWTH, I. POSSIBLE DISCONTINUITY AND UNUSUAL SECONDARY STRUCTURE OF NEWLY SYNTHESIZED CHAINS

By Reiji Okazaki, Tuneko Okazaki, Kiwako Sakabe, Kazunori Sugimoto, and Akio Sugino

INSTITUTE OF MOLECULAR BIOLOGY AND DEPARTMENT OF CHEMISTRY, FACULTY OF SCIENCE, NAGOYA UNIVERSITY, NAGOYA, JAPAN

Communicated by Rollin D. Hotchkiss, December 14, 1967

In vivo studies[1–7] of chromosome replication have led to the inference that both daughter strands of chromosomal DNA grow continuously, the direction of synthesis being 3′ to 5′ on one strand and 5′ to 3′ on the other (Fig. 1*A*). No enzymatic mechanism for the biosynthesis of deoxypolynucleotide in the 3′ to 5′ direction has been demonstrated, although 5′ to 3′ *in vitro* synthesis of DNA is accomplished by DNA polymerase.[8] If discontinuous synthesis of DNA could occur *in vivo* (Figs. 1*B–D*), short stretches could be synthesized by a reaction in the 5′ to 3′ direction and subsequently connected to the growing polynucleotide chain by formation of phosphodiester linkages.

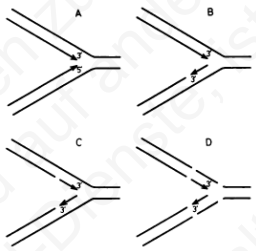
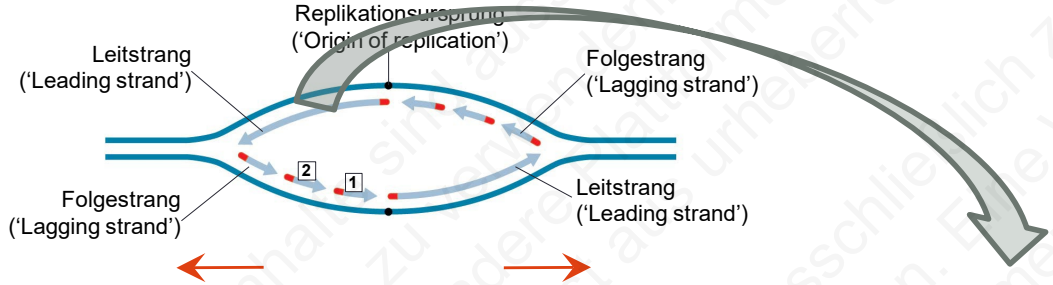


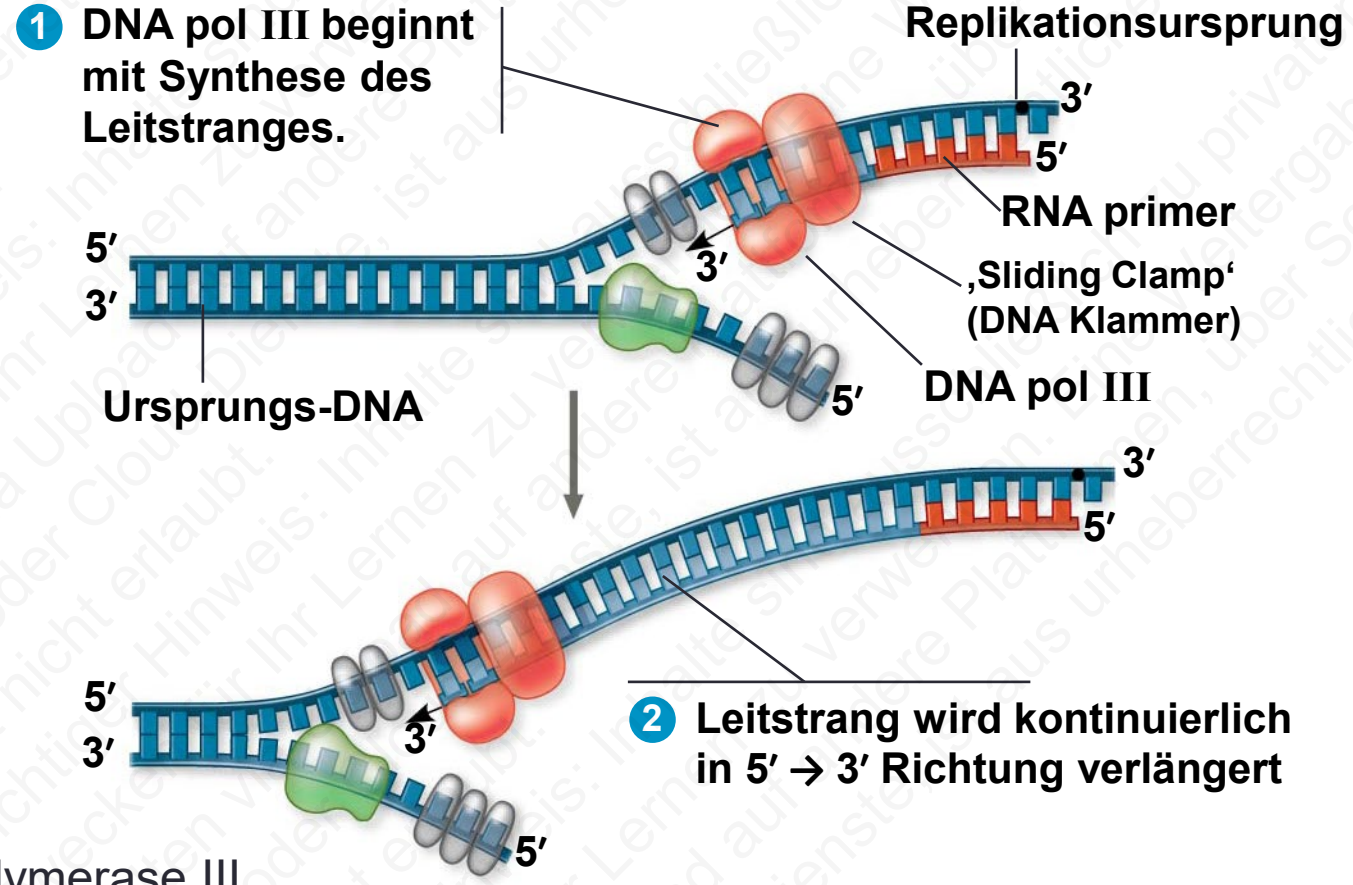
FIG. 1.—Models for the possible structure and reaction in the replicating region of DNA.

It is possible to distinguish between continuous and discontinuous chain growth by elucidating the structure of the most recently replicated portion of the chromosome; that is, that portion selectively labeled by an extremely short radioactive pulse. If the chromosome replicates discontinuously by one of the mechanisms shown in Figures 1*B*, *C*, or *D*, a large portion of the radioactive label would be found in unconnected short chains which can be isolated, after denaturation, from the large DNA chains derived from the other portion of the chromosome. No such difference in the molecular size between the pulse-labeled and bulk DNA would be expected from a mechanism of continuous synthesis (Fig. 1*A*).

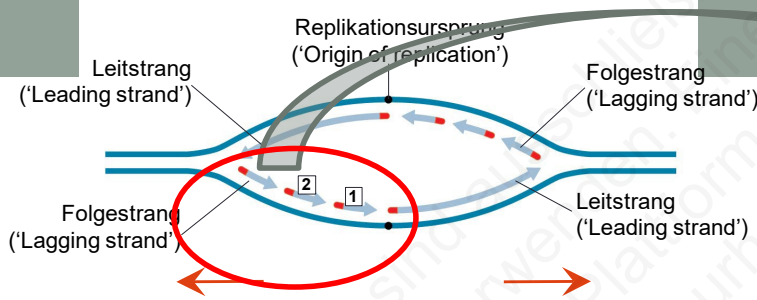
Our results to be described here, together with those reported previously,[9] indicate that in a variety of bacterial systems and in one bacteriophage system most of the recently synthesized portion of the chromosome can be obtained after denaturation as small DNA molecules with a sedimentation coefficient of about 10*S*. This supports the prediction of those mechanisms by which two daughter strands are synthesized in a discontinuous fashion (Fig. 1*C* or *D*). It is also shown that the secondary structure of the chromosomal region containing these newly synthesized chains may differ from that of ordinary double-stranded DNA.

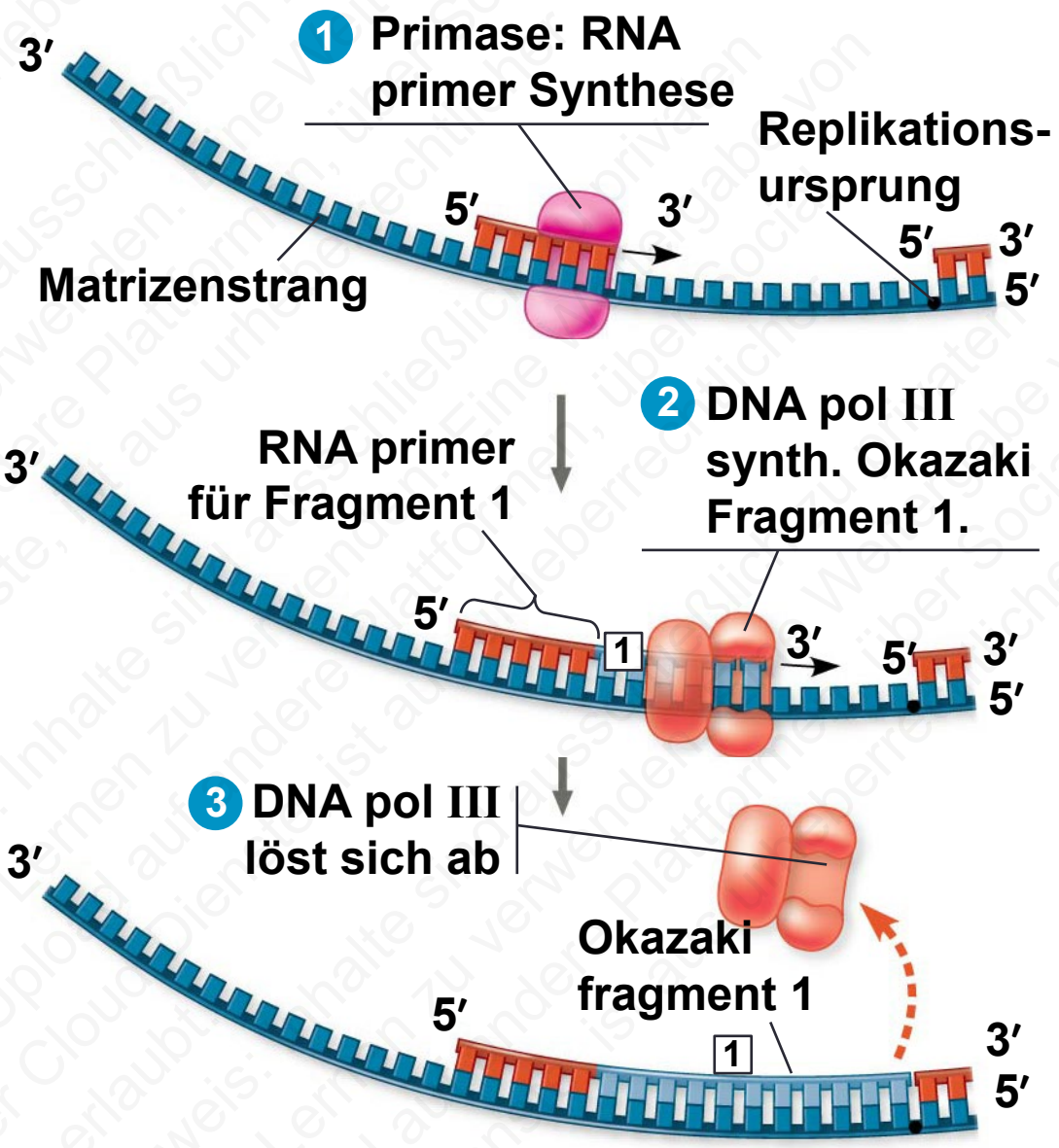
Materials and Methods.—Organisms used were as follows: *Escherichia coli* strains B, 15T⁻, W3110, and 1100 (endonuclease I-deficient strain provided by Dr. H. Hoffman-

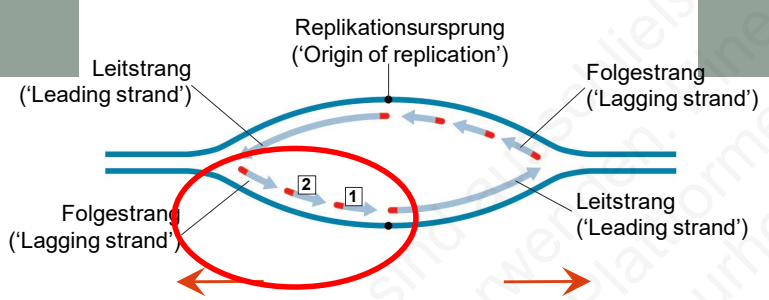


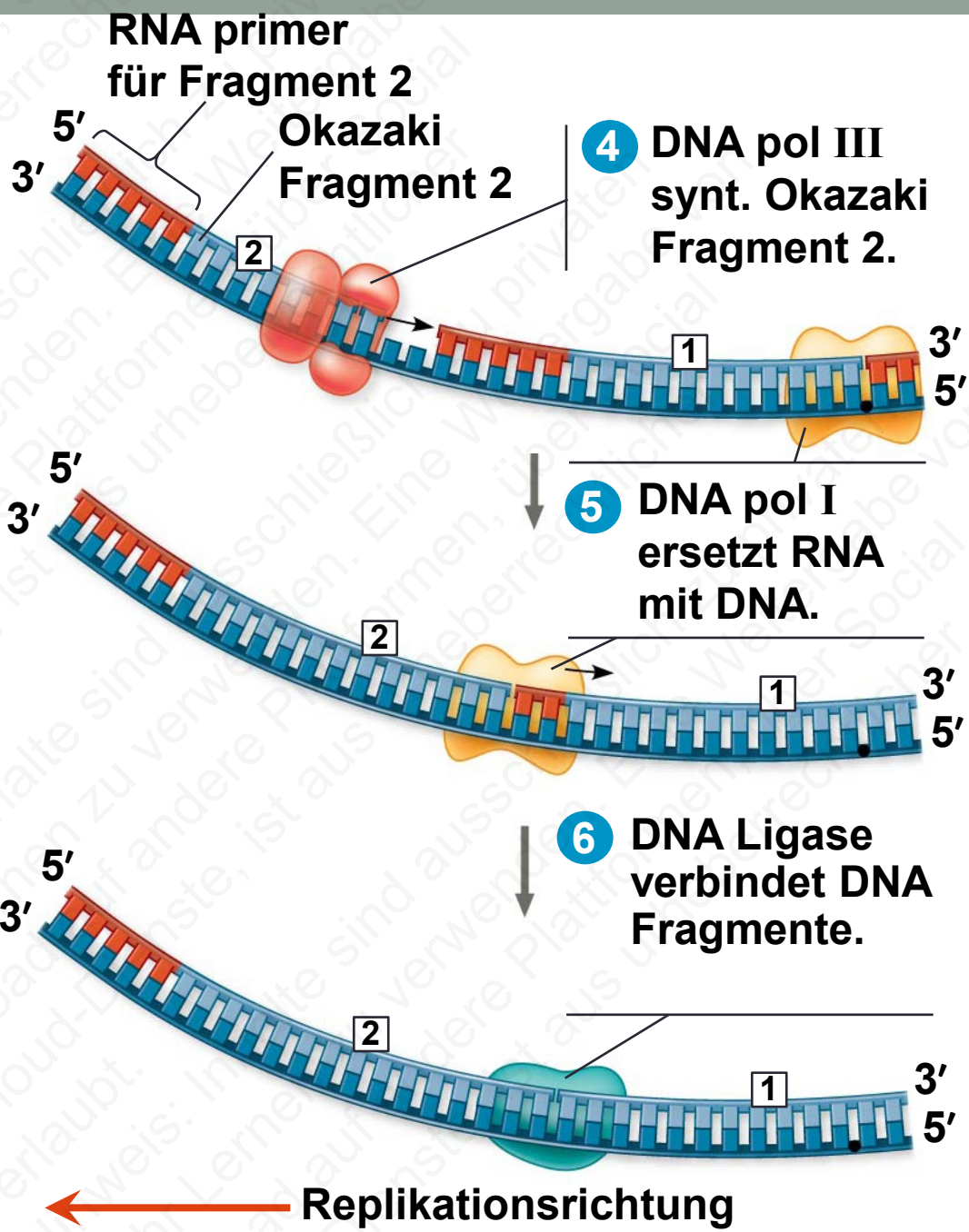


DNA pol III: DNA Polymerase III


Replikationsursprung
('Origin of replication')
Leitstrang
('Leading strand')
Folgestrang
('Lagging strand')
2
1
Folgestrang
('Lagging strand')
Leitstrang
('Leading strand')

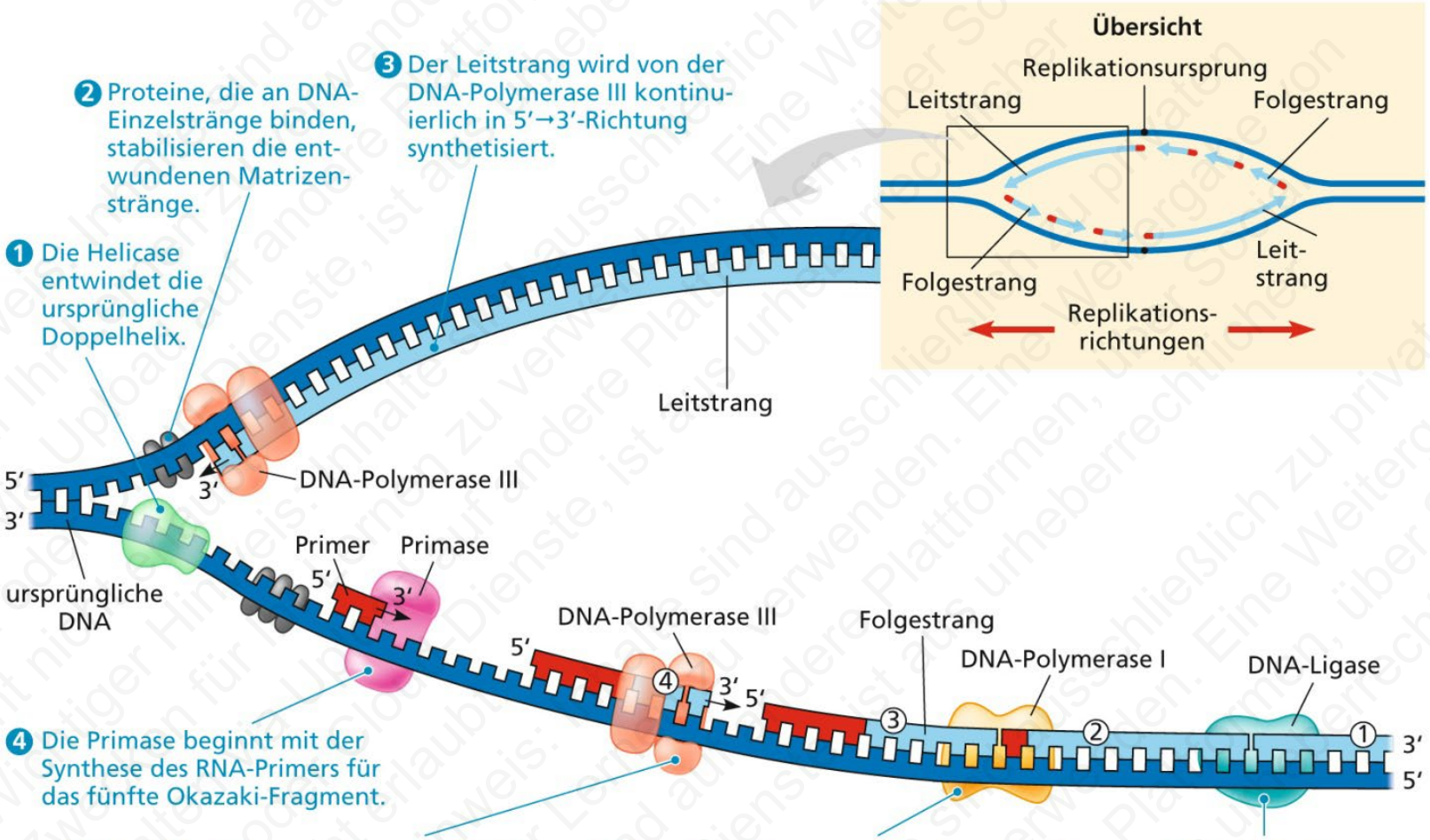

1 Primase: RNA primer Synthese
3′
5′
3′
Replikations-ursprung
5′
3′
5′
Matrizenstrang
2 DNA pol III synth. Okazaki Fragment 1.
RNA primer für Fragment 1
3′
5′
1
3′
5′
3′
5′
3 DNA pol III löst sich ab
3′
Okazaki fragment 1
5′
1
3′
5′





DNA pol I: DNA Polymerase I

DNA Replikation in Prokaryonten: Gesamtablauf



DNA Replikation in Prokaryonten: Beteiligte Proteine

Tabelle 16.1

Die Rolle der an der bakteriellen DNA-Replikation beteiligten Proteine.

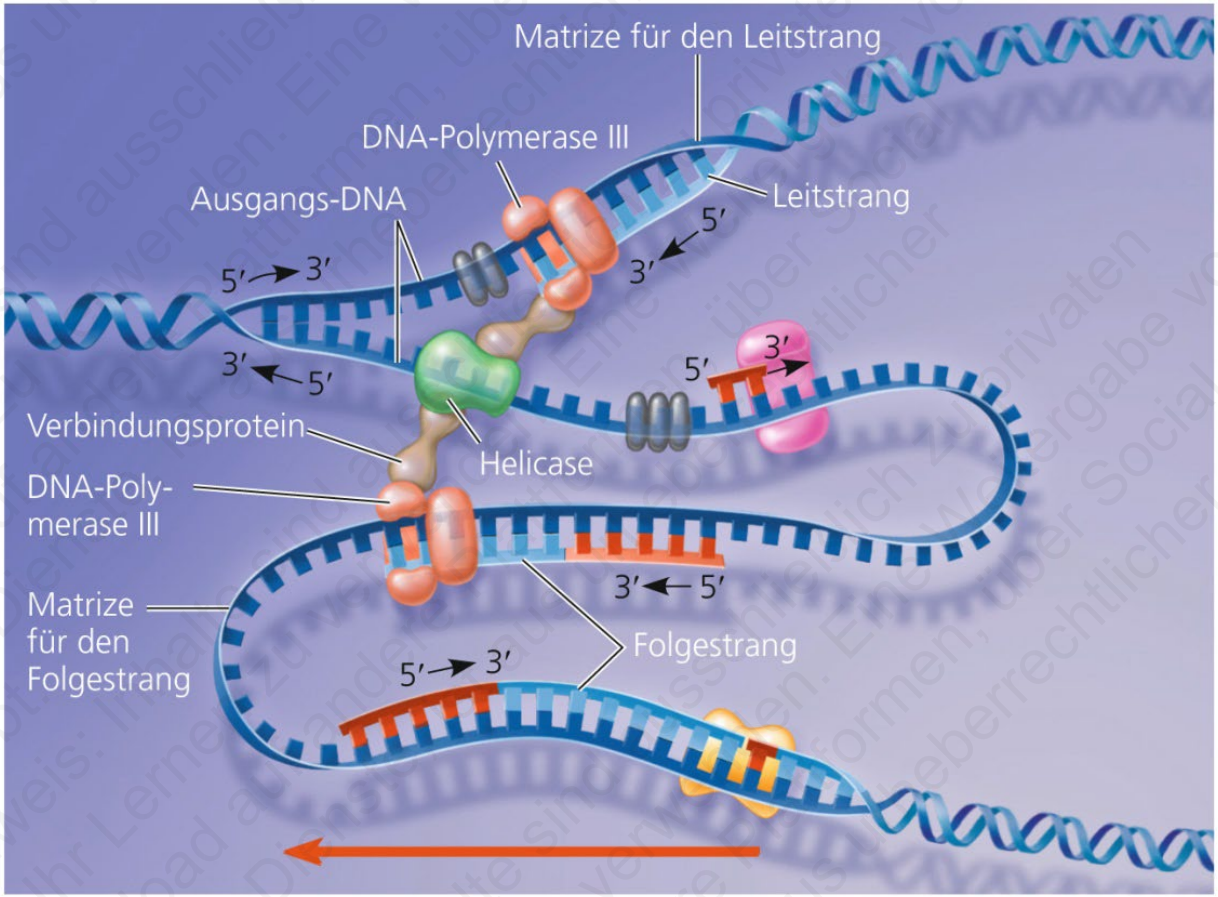
Protein		Funktion
Helicase		Entwindung der zu replizierenden Doppelhelix im Bereich der Replikationsgabel.
Einzelstrang-bindendes Protein		Bindet und stabilisiert die getrennten Einzelstränge der DNA, bis diese als Matrizen verwendet werden.
Topoisomerase		Katalysiert die Entspannung der übermäßig verwundenen Stränge vor (stromabwärts) einer Replikationsgabel durch Lösen kovalenter Bindungen des Zucker-Phosphat-Gerüsts, Entwindung der Stränge und erneute Verknüpfung des Zucker-Phosphat-Gerüsts.
Primase		Synthese eines RNA-Primers am 5′-Ende des Leitstrangs und der RNA-Primer aller Okazaki-Fragmente des Folgestrangs.
DNA-Polymerase III (DNA-Pol III)		Synthetisiert anhand eines Matrizenstrangs einen komplementären neuen Strang durch kovalente Anknüpfung von Nucleotiden an das aktuelle 3′-Ende des Strangs. Die Synthese beginnt ursprünglich an einem RNA-Primer.
DNA-Polymerase I (DNA-Pol I)		Entfernung der RNA-Oligonucleotide, die als Primer gedient haben, und Auffüllen der Lücken durch kovalent verknüpfte Desoxyribonucleotide.
DNA-Ligase		Kovalente Verknüpfung der 3′- und 5′-Enden von DNA-Fragmenten, bei der Replikation hauptsächlich der Okazaki-Fragmente.

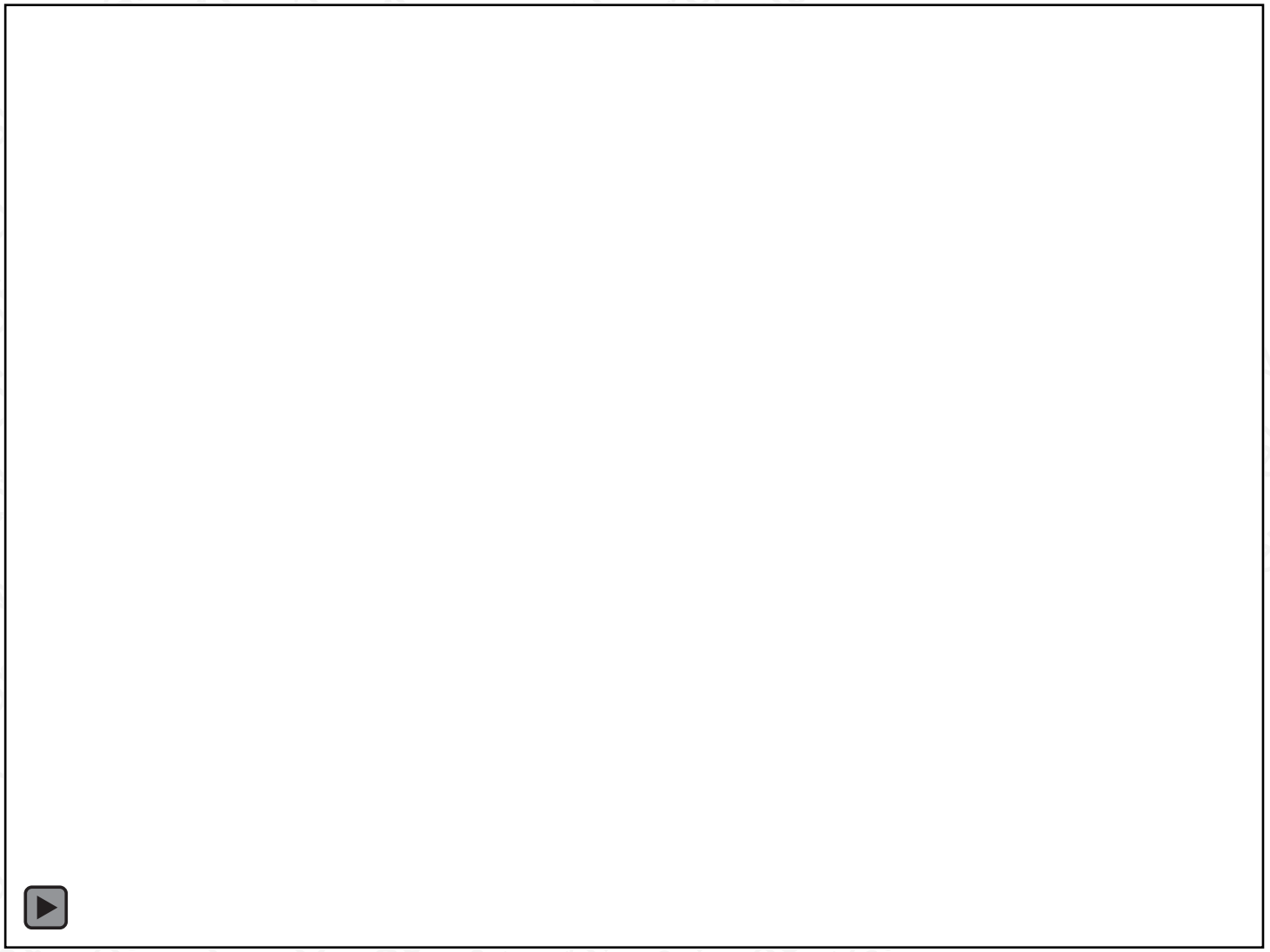
DNA Replikationskomplex

Komplex aus:

- DNA pol III (2x)
- Helicase
- Verbindungsprotein

DNA wird durch den Komplex hindurch ‚gezogen'





Korrekturlesen und DNA-Reparatur

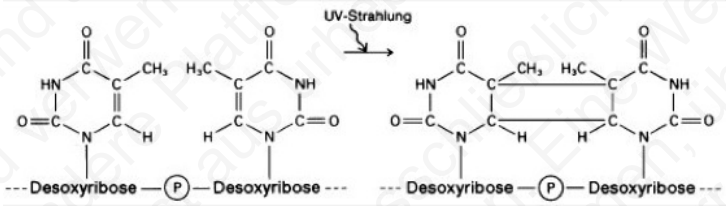
- Größe des humanen Genoms: **3,2 Gbp** (3 x 10^9 bp)
- Genauigkeit der DNA-Replikation: 1/1x10^5 (ein Fehler/100.000 bp)
- Tatsächliche Fehlerhäufigkeit: 1/1x10^{10} (ein Fehler/10.000.000.000 bp)
- ?
- Durch Korrekturmechanismen (proofreading) wird die Genauigkeit 100.000-fach verbessert!
- ‚Mismatch repair': Erfolgt direkt nach der Replikation (Fehlpaarungsreparatur)
- Fehlende/beschädigte Reparaturmechanismen: erhöhte Krebshäufigkeit (z.B. Kolonkarzinom)

DNA-Schäden

- Durch:
  - Energiereiche Strahlung: α-, β-, γ-Strahlung, Röntgenstrahlung, UV-Strahlung
  - Chemikalien (Bestandteile des Zigarettenrauchs (Polyzyklische aromatische KW (PAK), …), Abgase, …)
  - Spontane chem. Veränderungen

Beispiel: Exzisionsreparatur (Nucleotide excision repair)

Thymin Dimere:

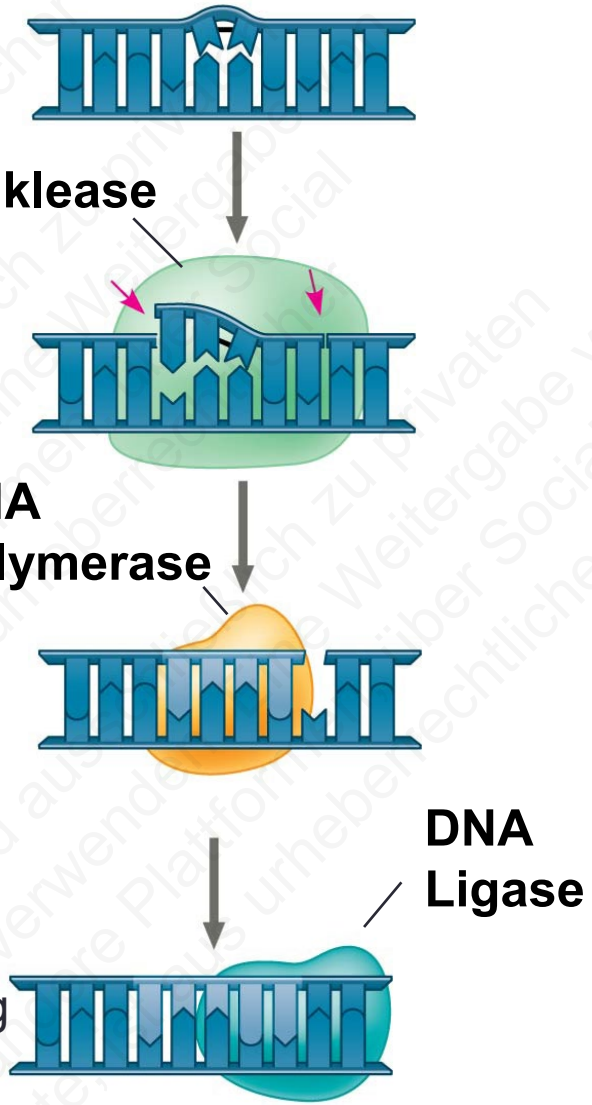


https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/thymin-dimere/66547

Nuklease schneidet beschädigten Strang an zwei Stellen und entfernt den beschädigten Abschnitt

DNA Polymerase füllt die Lücke

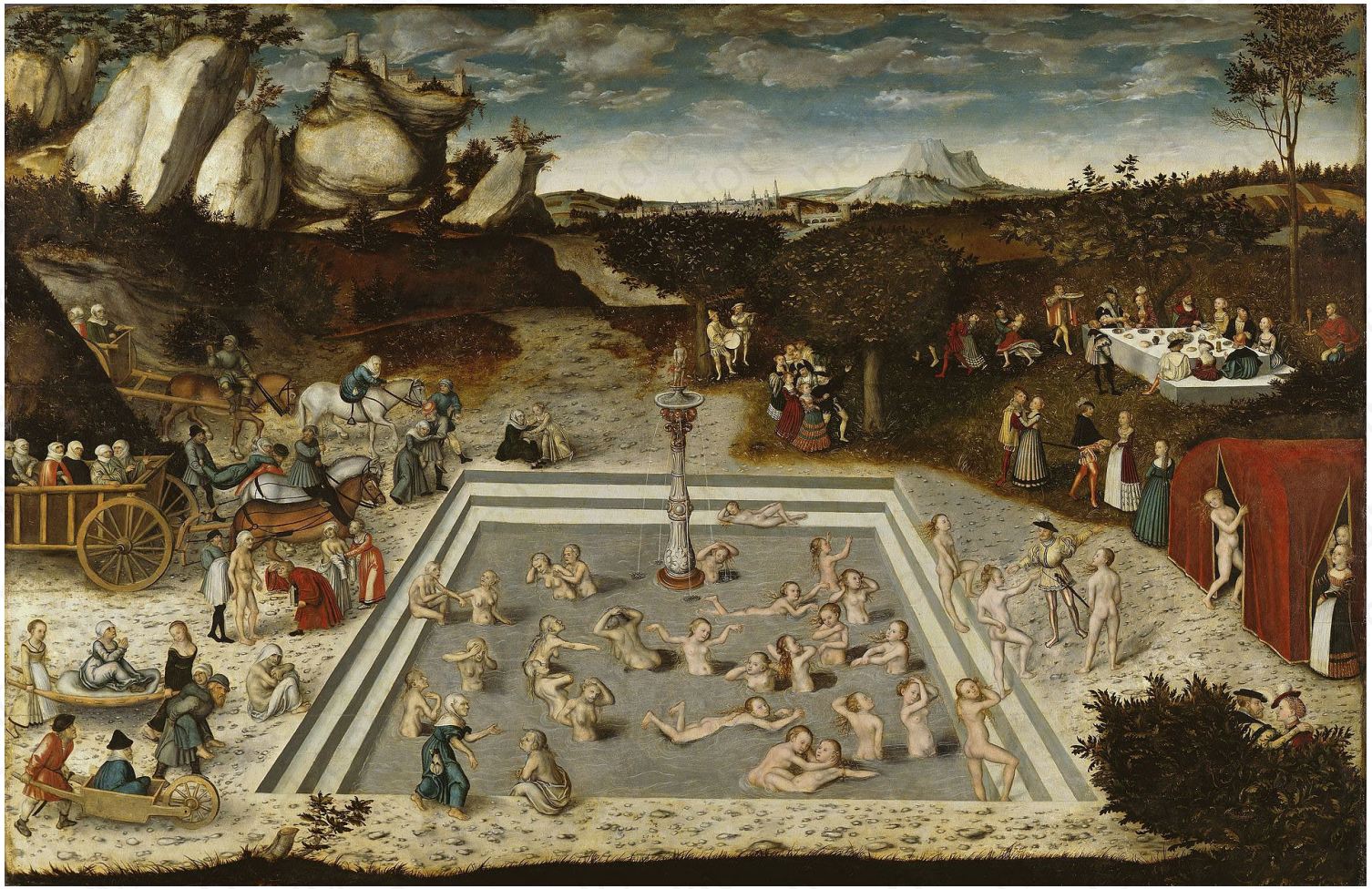
DNA Ligase verknüpft die freien Enden mit dem alten Strang



Mutationen

- Con: Inaktivierung/Aktivierung von Genen
- Pro: Evolutionärer Mechanismus
- Stille Mutation: Keine Änderung der Proteinsequenz, keine Auswirkung auf den Phänotyp (siehe Basentripletts, Translation, degenerierter (redundanter) Code)
- Letale Mutation: Keine Weitergabe
- Variantenbildung -> Anpassung , survival of the fittest

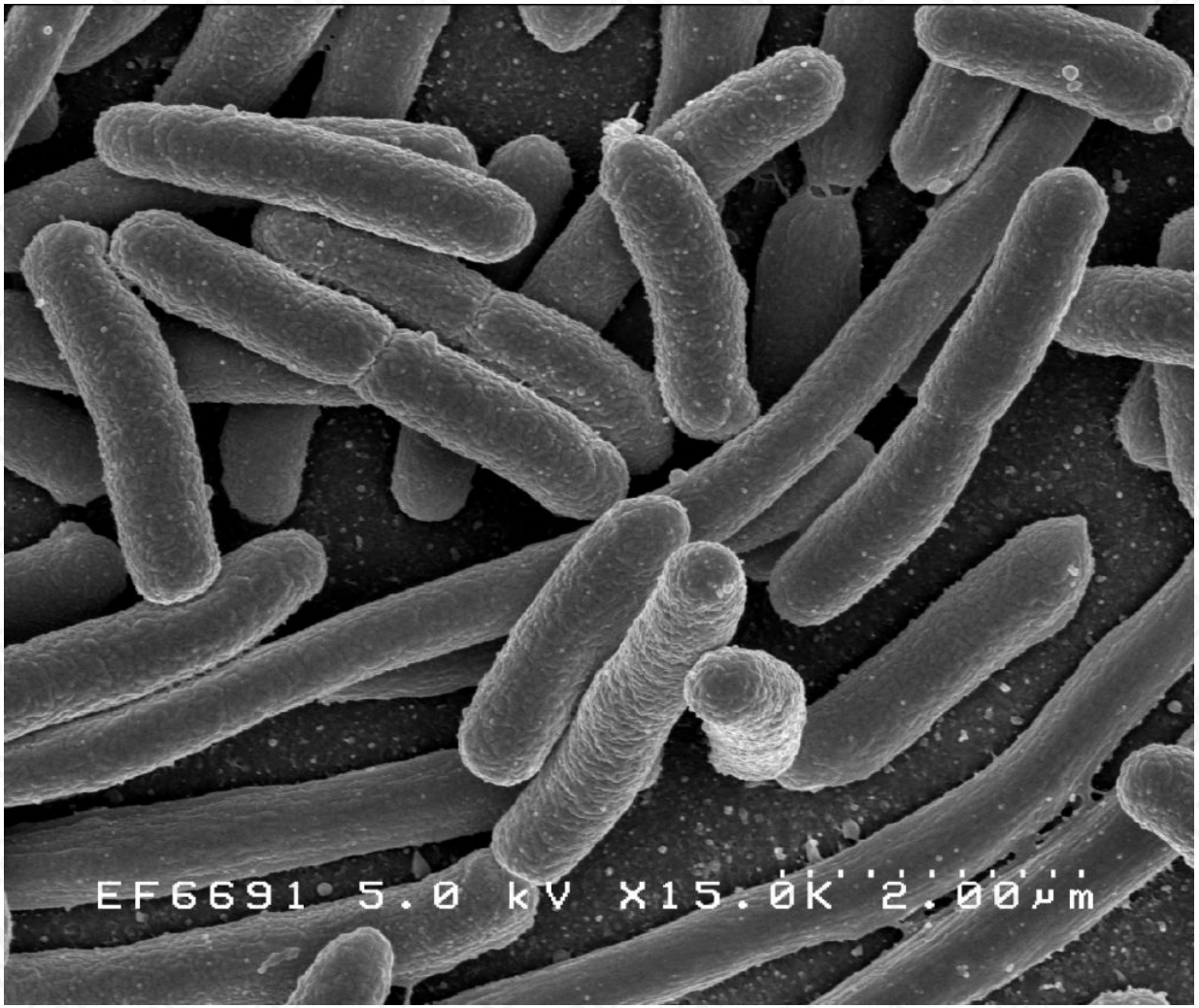
Gibt es ewiges Leben (im biologischen Sinn)?



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucas_Cranach_-_Der_Jungbrunnen_(Gem%C3%A4ldegalerie_Berlin).jpg

Der Jungbrunnen, Lucas Cranach d.Ä., 1546

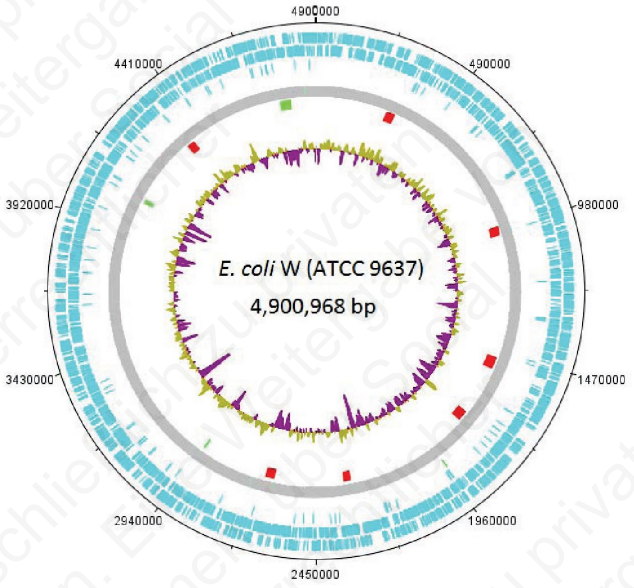
Escherichia Coli



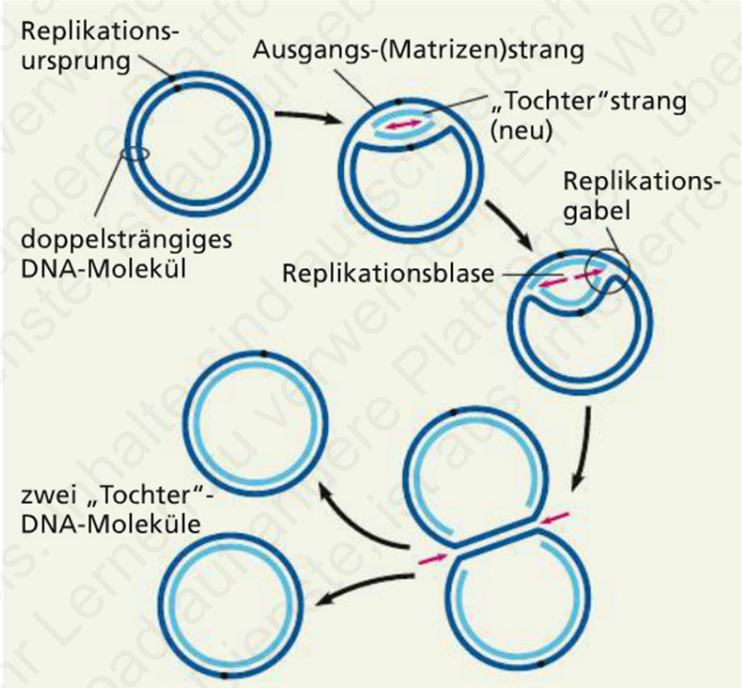
https://de.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli

E.Coli Genom

- 4,6 – 5,3 Mbp (4,6-5,3 x 10^6 bp)
- Zirkulär
- Vollständige Replikation des Genoms
- Identische Kopien!
- Keine Alterung!
- Polymerase zur Replikation: DNA pol III, DNA pol I
- Benötigen freies 3‘-OH



Archer et al. BMC Genomics. 2011 Jan 6;12:9. doi: 10.1186/1471-2164-12-9.

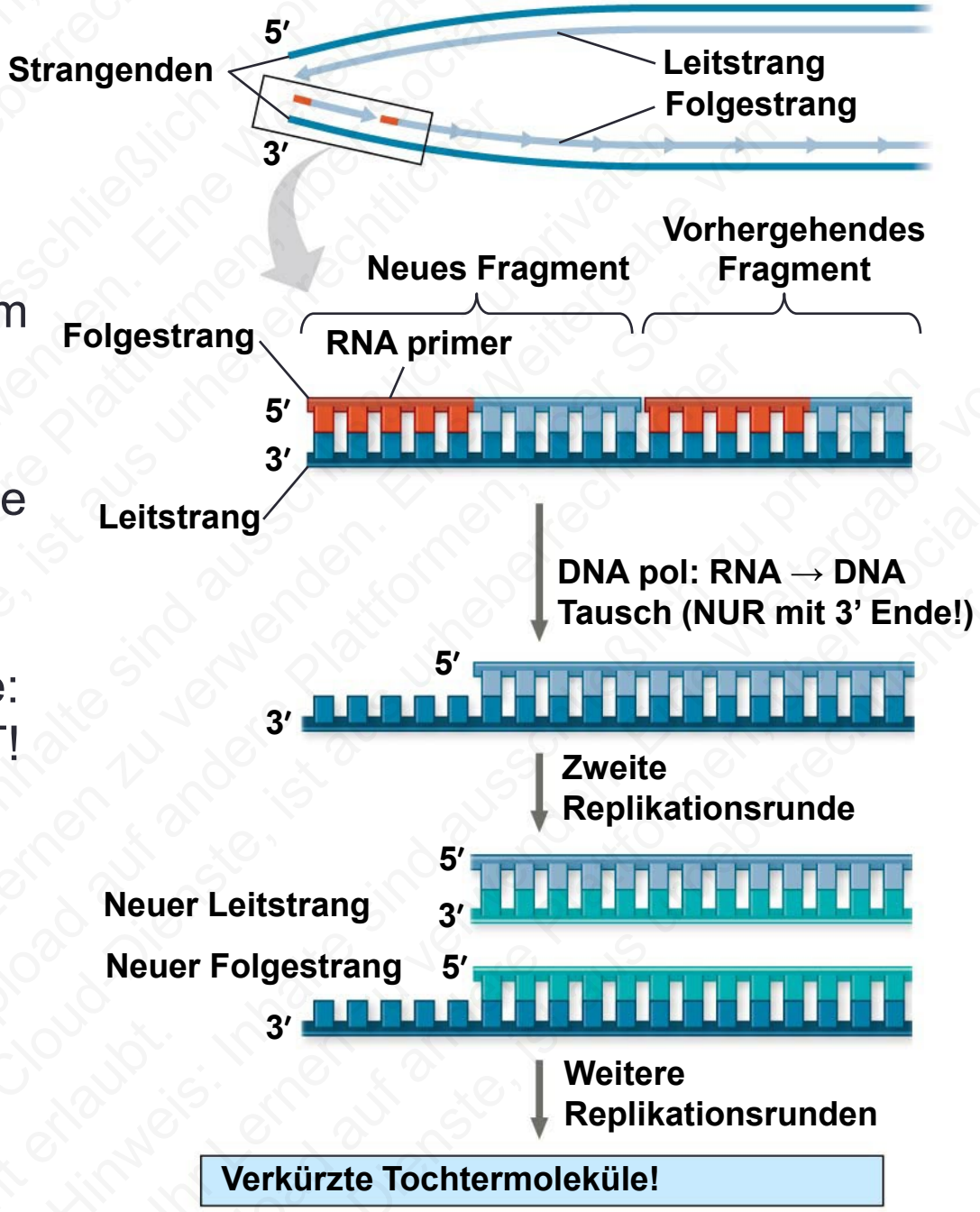


Das humane Genom

- 3,2 Gbp (3,2 x 10^9 bp)
- 46 Chromosomen
- Chromosomen: **Lineare DNA**!
- DNA Polymerasen: Primerabhängig (freies 3‘-Ende)

DNA-Replikation an Chromosomenenden

- Das letzte Okazaki Fragment am Folgestrang: RNA Primer am 5‘ Ende
- Kann nicht von DNA Polymerase mit dNTPs aufgefüllt werden (KEIN freies 3‘ Ende)
- Bein nächste Replikationsrunde: Strangverkürzung um einige NT!
- Am Chromosomenende befindliche Genabschnitte würden so beschädigt werden → Schädigung der Zellen → Zelltod (Apoptose)



Telomere, Telomerase

- Telomere: Repetitive Sequenzen an Chromosomenenden (5‘-TTAGGG-3‘ bei Wirbeltieren, 5-15 kb Länge)
- Schutz der Gene an den Chromosomenenden
- Telomere werden im Laufe eines Lebens ‚verbraucht‘

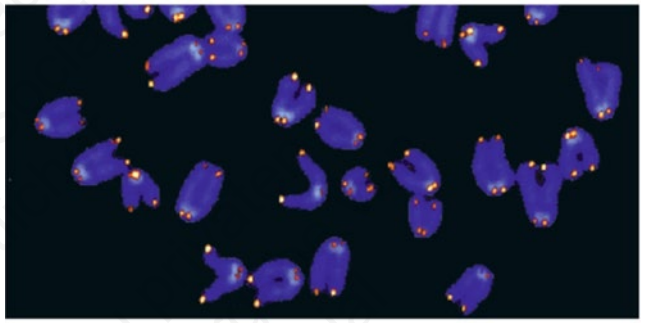


Abb.: Chromosomen (Blau), Telomere (orange)

Telomere, Telomerase

- Telomerase: Enzym, das die Telomere verlängern kann (TTAGGG Einheiten werden angeknüpft)
- Erhöhte Telomerase Aktivität in:
  - Zellen der Keimbahn (Spermien, Eizellen)
  - Gewebestammzellen (z.B. Blut-Stammzellen)
  - Hochregulation in Tumorzellen (Therapieansatz Telomerasehemmer! Nebenwirkungen?)

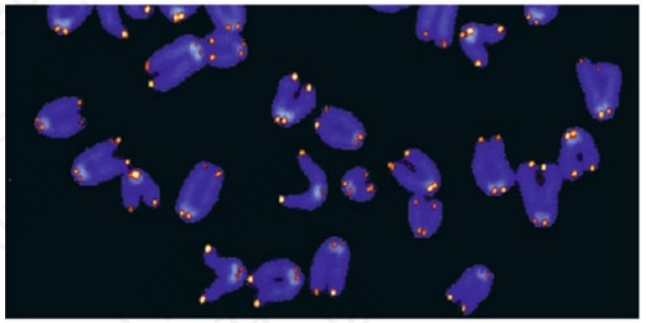
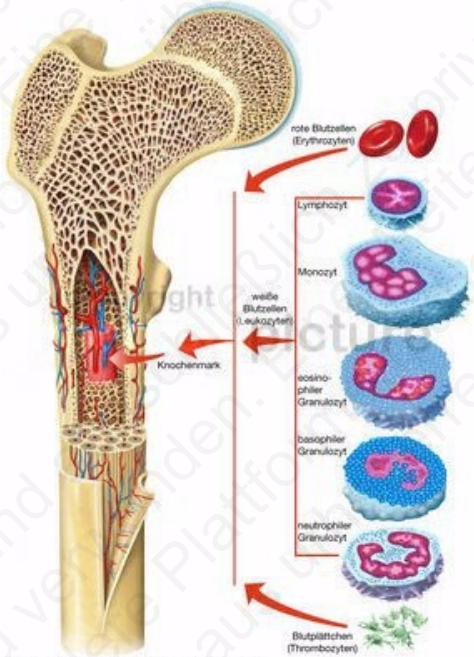


Abb.: Chromosomen (Blau), Telomere (orange)

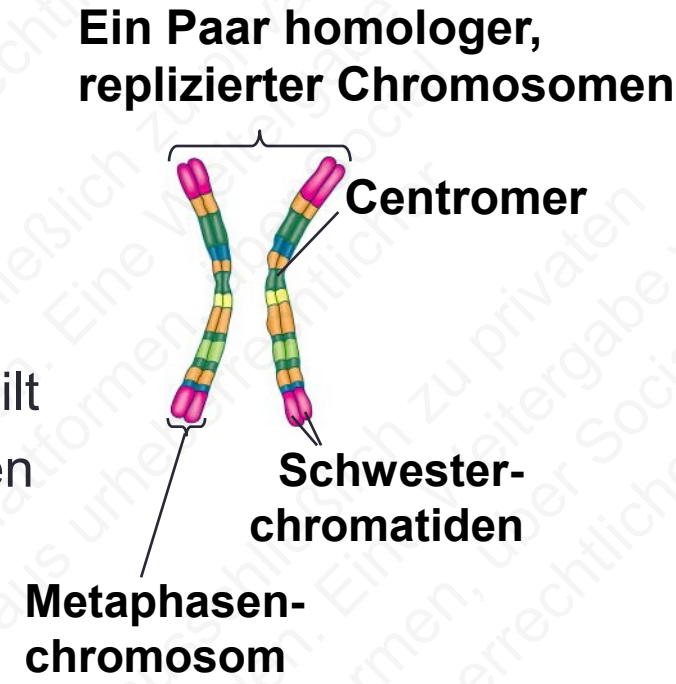


© medicalpicture no: 50415

https://www.doccheck.com/de/detail/photos/2638-knochenmark?utm_source=DocCheck&utm_medium=DC%20Weiterfuehrende%20Inhalte&utm_campaign=DC%20Weiterfuehrende%20Inhalte%20flexikon.doccheck.com

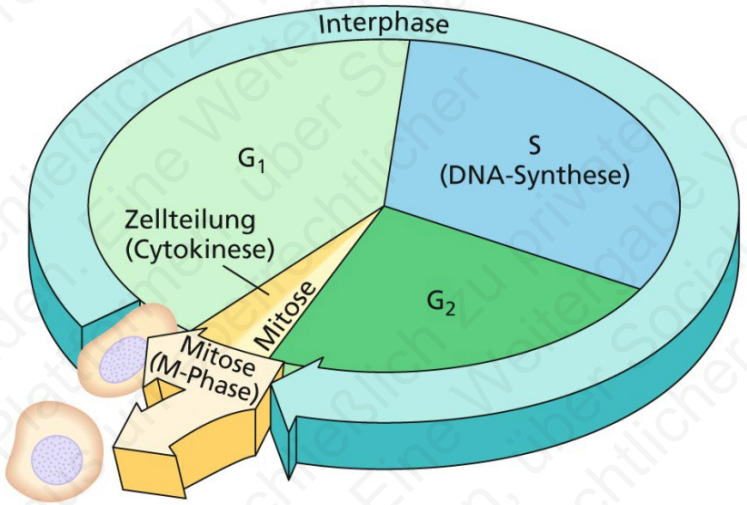
Zellzyklus und Mitose

- Jede somatische Zelle: Doppelter Chromosomensatz (2n), d.h. 23 Chromosomenpaare, 46 Chromosomen
- Vor Zellteilung: Weitere Verdoppelung (auf insgesamt 2 x 46 Chromosomen) notwendig
- Mitose: Chromosomen werden wieder gleichmäßig auf beide Tochterzellen aufgeteilt
- Zellzyklus: Zeitlicher Ablauf der Zellaktivitäten zwischen zwei Zellteilungen



Zellzyklus

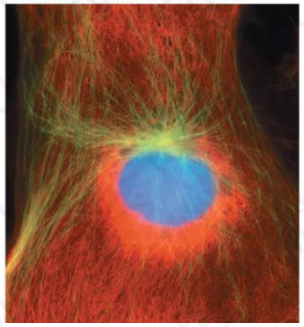
- Interphase (G1, S, G2)
  - Zellwachstum, Chromosomenverdoppelung, ca 90% der Zeitspanne des Zellzyklus
- Mitosephase
- Oder: G0 (Ruhende Zelle)
- G1 Phase (Gap1 phase)
  - Zellwachstum, Protein- und mRNA-Synthese
- S-Phase (synthesis)
  - Replikation, d.h. sukzessive Verdoppelung der DNA, weitere mRNA- und Proteinsynthese
- G2 Phase
  - Proteinsynthese, Vorbereitung auf die Mitose



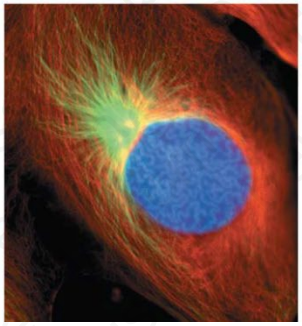
Regulation der Phasen des Zellzyklus durch Cykline und Cyklin-abhängige Kinasen

Zellteilung (Mitose)

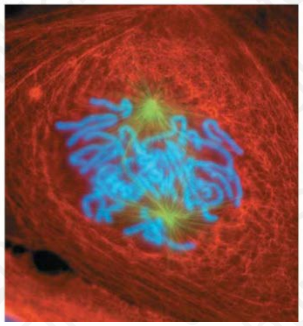
- Einzellige Eukaryonten: Reproduktion (asexuell)
- Mehrzellige Organismen: Entwicklung, Wachstum
- Zellteilung ist Bestandteil des Zellzyklus
- Unterteilt in:
  - Prophase
  - Prometaphase
  - Metaphase
  - Anaphase
  - Telophase



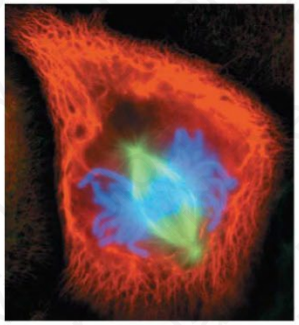
G2



Prophase

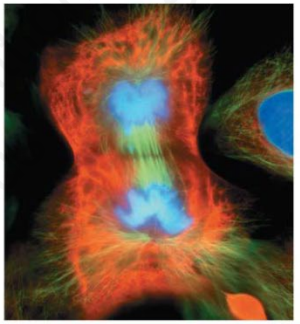


Prometaphase



Metaphase

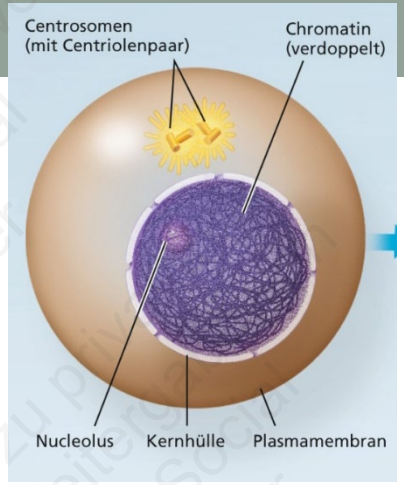
Anaphase



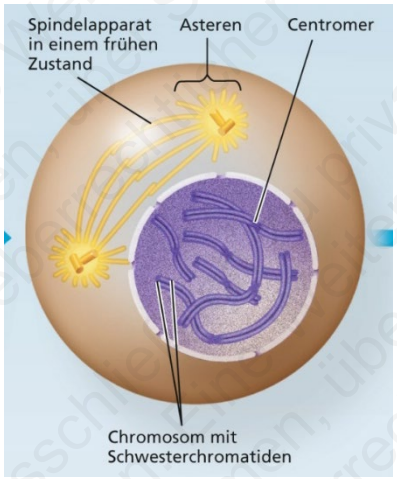
Telophase

Intermediärfilamente: rot
Mikrotubuli: grün
DNA: blau

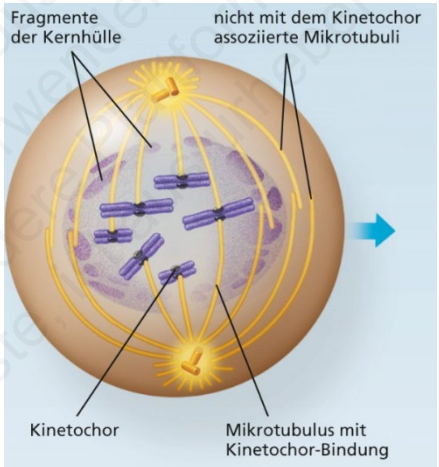
- G2 in der Interphase:
  - Kernhülle intakt
  - Bildung von zwei Centrosomen



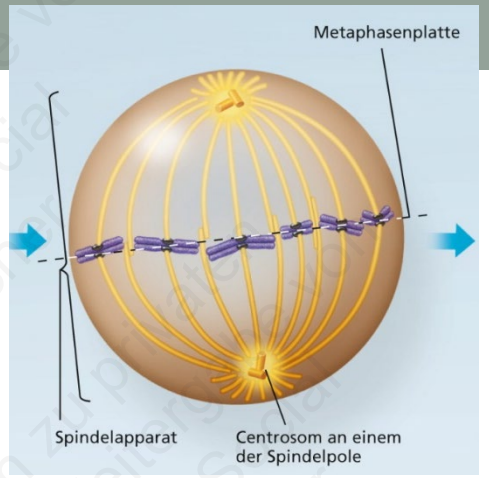
- Prophase:
  - Chromatinkondensation
  - Je zwei Schwesterchromatiden am Cetromer verbunden, sind durch Kohäsine verbunden
  - Bildung der mitotischen Spindel



- Prometaphase
  - Fragmentierung der Kernhülle
  - Mikrotubuli in Kernregion
  - Kinetochorausbildung, Bewegung der Chromosomen

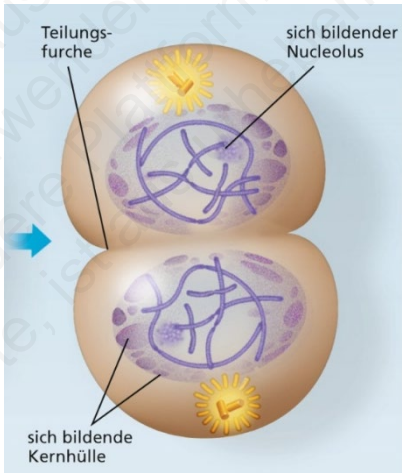


- Metaphase:
  - Centrosomen an Spindelpolen
  - Chromosomen an der Metaphasenplatte (Ebene mittig zwischen Spindelpolen)
  - Kinetochore von Schwesterchromatiden und Spindelpol verbunden

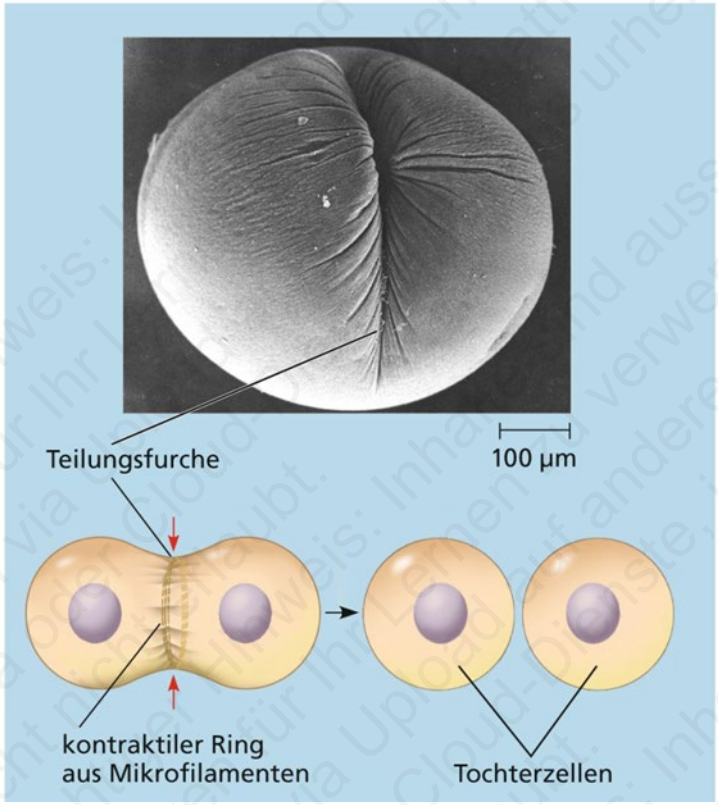


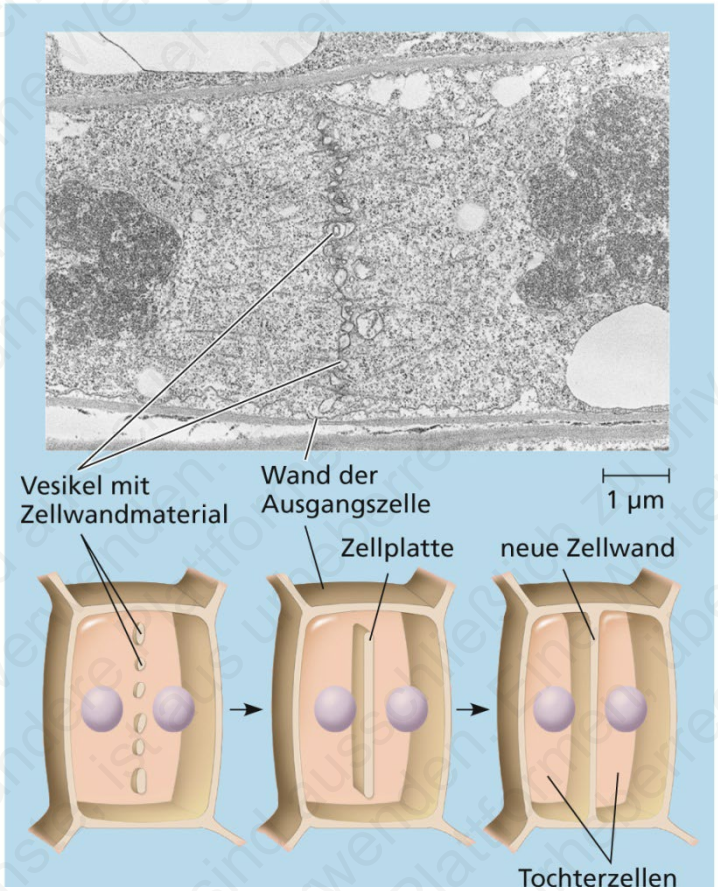
- Anaphase:
  - Kurz (wenige min)
  - Spaltung der Kohäsinproteine -> Trennung der Schwesterchromatiden in Chromosomen
  - Transport zu den Polen (MT verkürzen sich am Kinetochor-Ende)

- Telophase und Cytokinese
  - Tochterkerne und Nucleoli bilden sich, Dekondensierung v. Chromatin
  - Spindel-Mikrotubuli depolymerisieren
  - Teilung des Cytoplasmas



Cytokinese: Tierische vs. Pflanzenzelle





Tierische Zelle:

Ausbildung einer Teilungsfurche, kontraktiler Mikrofilamentring

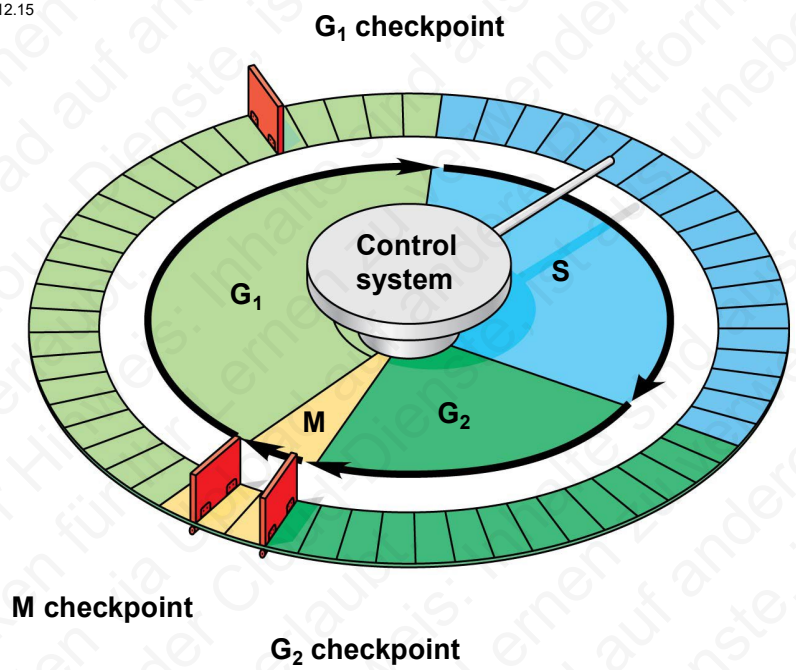
Pflanzenzelle:

Ausbildung einer Zellplatte

Kontrolle des Zellzyklus

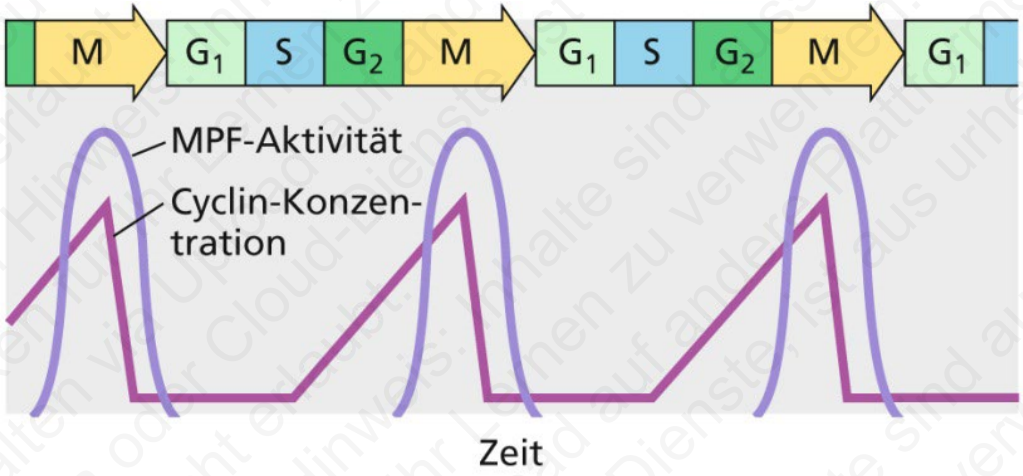
- Wichtige Kontrollpunkte:
  - $G_1 \rightarrow S$: Entscheidung, ob Zelle proliferiert oder ruhend bleibt (G_0, Großteil der Körperzellen in G_0)
  - $G_2 \rightarrow M$: Entscheidung, ob Mitose eingeleitet wird
  - M, Start Anaphase: Stopp, solange noch nicht alle Schwesterchromatiden am Spindelapparat verankert sind

Figure 12.15



Kontrolle des Zellzyklus

- Zwei Gruppen von Regulator-Proteinen:
  - Cykline
  - Cyklin-abhängige Kinasen (Cdk)
- Cdk Konzentration ändert sich gemeinsam mit entsprechendem Cyklin
- MPF (maturation promoting factor): Cyclin-Cdk Komplex zur Kontrolle $G_2 \rightarrow M$



Änderung von MPF-Aktivität und Cyklinkonzentration im Verlauf des Zellzyklus

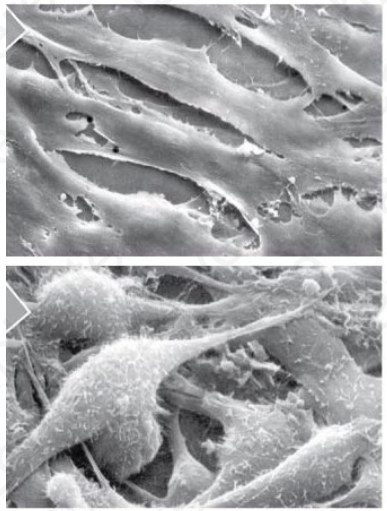
Regulation des Zellzyklus durch intrinsische und extrinsische Faktoren

- Intrinsisch:
  - M-Kontrollpunkt: Regulatorprotein, das Kohäsine enzymatisch spaltet, wird durch eine Cdk kontrolliert → stellt sicher, dass Chromosomen gleichmäßig aufgeteilt werden
- Extrinsisch:
  - Wachstumsfaktoren: Faktor bindet an Rezeptor (Rezeptor-Tyrosin-Kinase), G1 → S wird überschritten (z.B. Wundheilung)
  - Kontaktinhibition: Wird ausreichende Zelldichte erreicht (z.B. Wundheilung) → Stopp der Proliferation

Regulation des Zellzyklus durch intrinsische und extrinsische Faktoren

- Tumorzellen:
  - Kontrolle über Zellzyklus geht verloren (KEINE Kontaktinhibition, Zellwachstum tw. unabhängig von Wachstumsfaktoren, etc.)
  - Transformation: Durch genetische Schäden entsteht maligner (bösartiger) Zelltyp, der auch metastasiert (Therapien: z.B. Chemotherapeutika, die nur teilende Zellen abtöten (Nebenwirkungen?), Cdk Inhibitoren, ….

Z.B. humane Fibroblasten vs. Tumorzellen in Zellkultur: Kontaktinhibierung (Fibroblasten) vs. Proliferation (Tumorzellen)

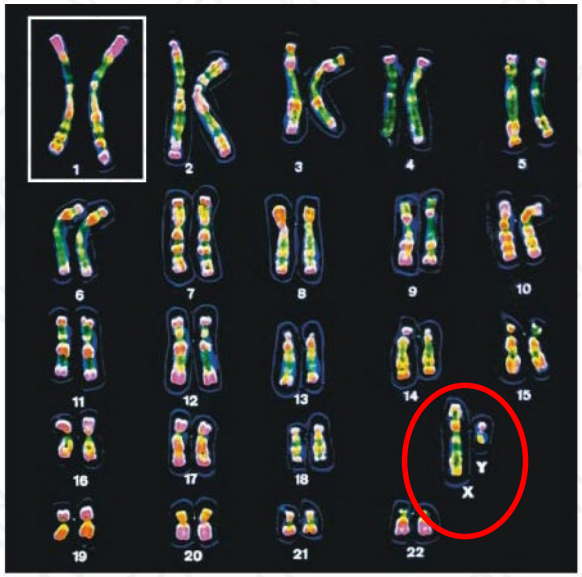


Fibroblasten

Tumorzellen

Meiose und geschlechtliche Fortpflanzung

- Somatische Körperzelle:
  - diploid, n=2
  - 23 Chromosomenpaare
  - 46 Chromosomen

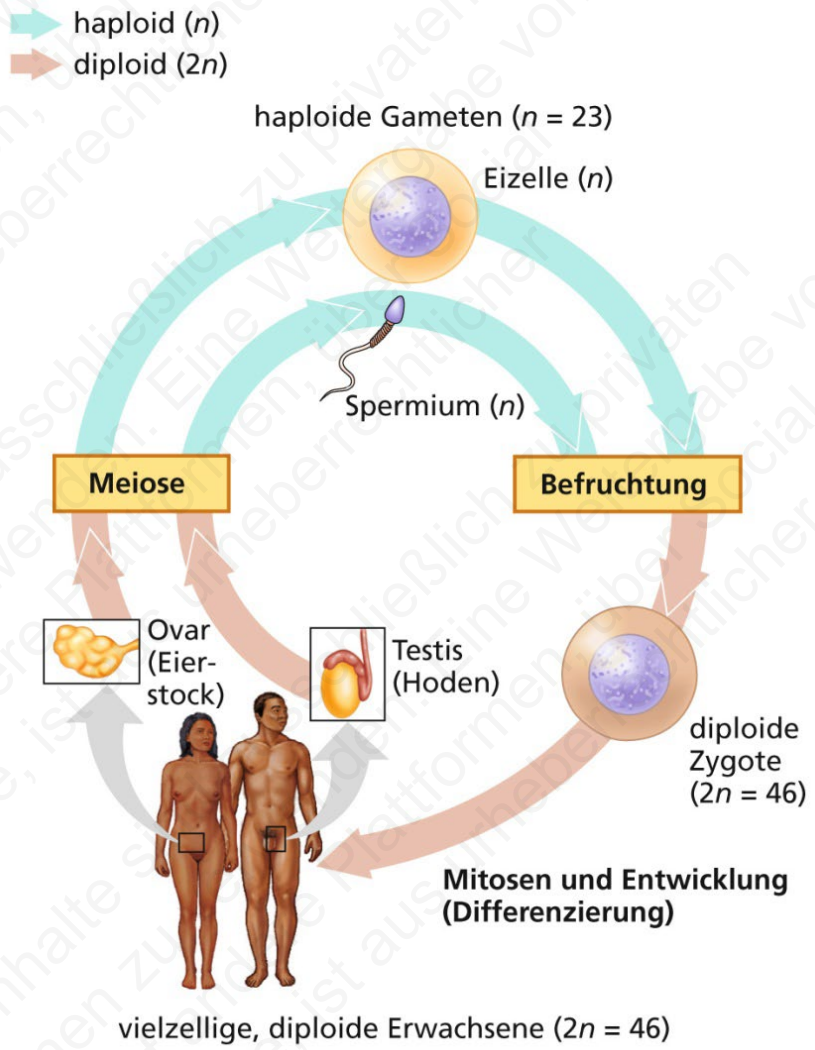


- Gamet (Spermium, Oozyt):
  - haploid, n=1
  - 23 Chromosomen:
    - 22 Autosomen
    - 1 Gonosom (Geschlechtschromosom), x bei Eizelle, x oder y bei Samenzelle

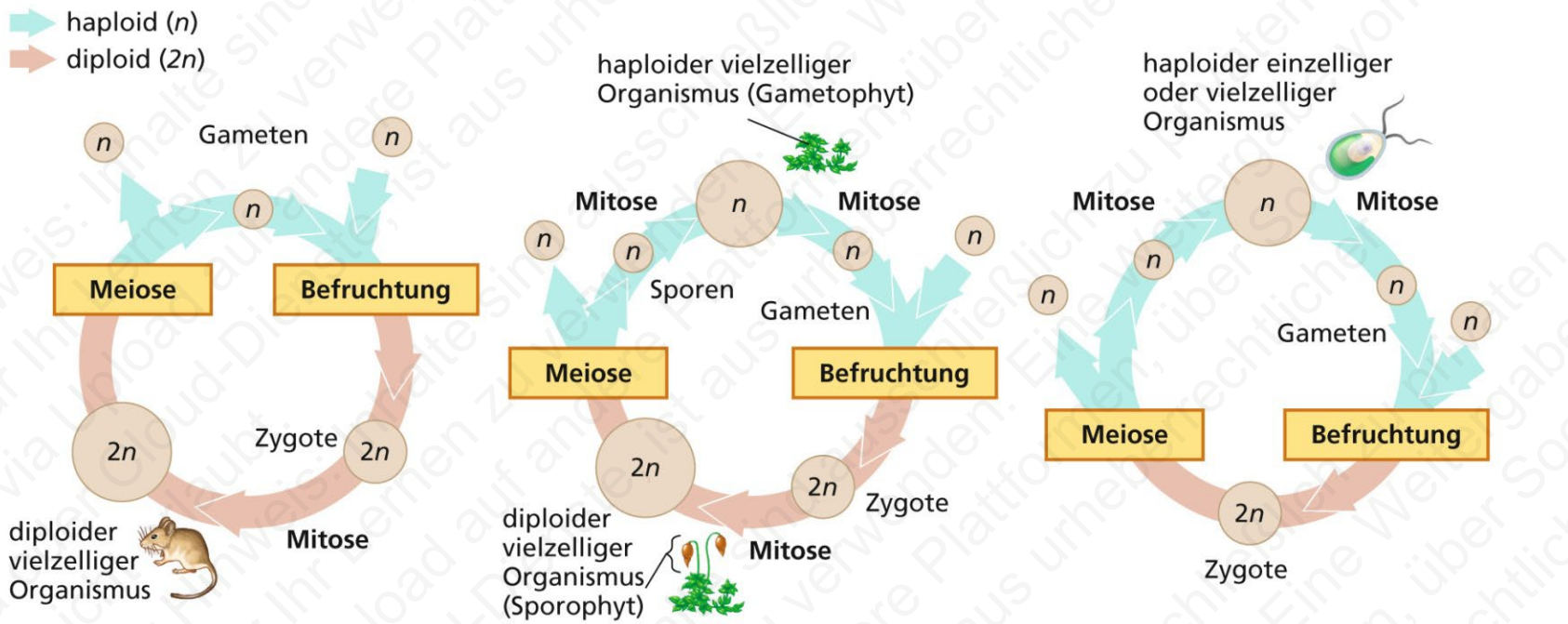
https://www.sciencephoto.com/media/82757/view/human-sex-cell-karyotype

Menschlicher Lebenszyklus

- Alle somatische Körperzellen diploid (n=2), 46 Chromosomen
- Meiose in Ovarien bzw. Hoden → haploide Gameten (n=1), Eizelle, Spermium
- Befruchtung: Diploide Zygote entsteht (n=2)



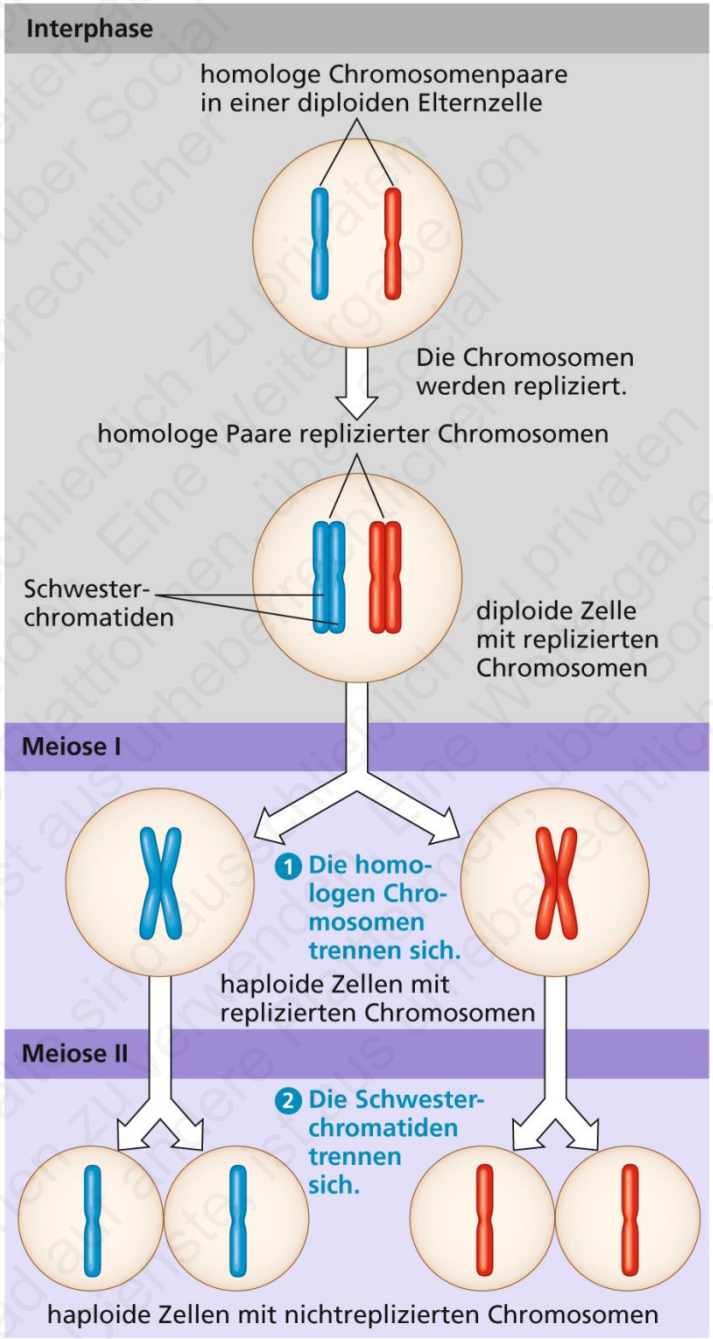
Lebenszyklus Tiere vs. Moos vs. Pilz



- Mammalia: Gameten (n) bleiben einzellig, bilden Zygote (2n)
- Moose: Generationswechsel zwischen Gametophyt (n) und sporenproduzierendem Sporophyt (2n) → Sporen bilden (ohne Befruchtung) mehrzelligen (oder einzelligen, z.B. Protisten) Gametophyt → Verschmelzung von zwei Gameten → Sporophyt (2n)
- Pilze, Protisten: Zygote (2n) bleibt einzellig, durchläuft dann Meiose → n, Bildung von Gameten durch Mitose n → n

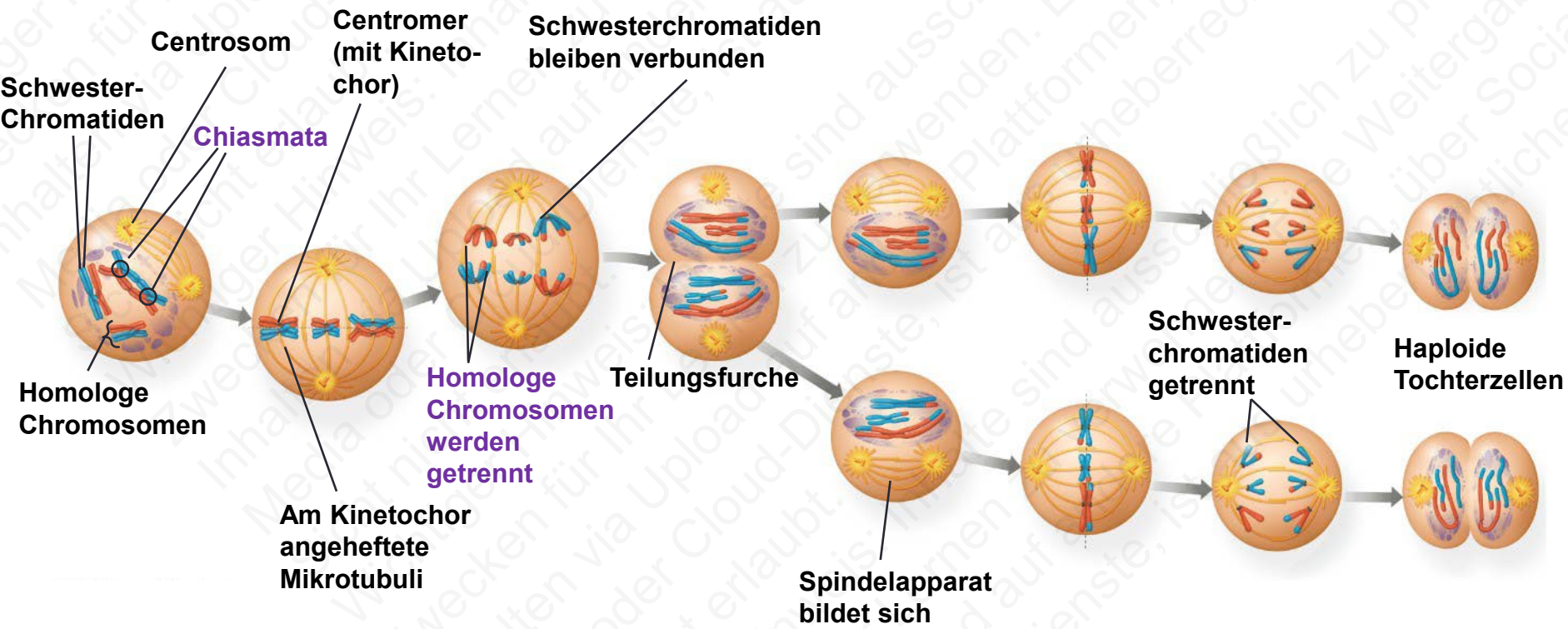
Meiose: Ablauf

- Interphase: Replikation der Chromosomen zu Schwesterchromatiden in diploider Elternzelle (2n)
- Meiose I: Homologe Chromosomen werden getrennt und auf Tochterzellen aufgeteilt (2n → n)
- Meiose II: Schwesterchromatiden werden getrennt (n → n)
- Aus einer Elternzelle (2n) → vier Tochterzellen (n)

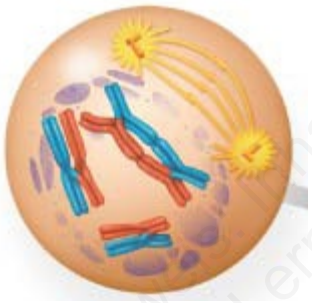


Meiose I und II

MEIOSE I: Trennung homologer Chromosomen				MEIOSE II: Trennung der Schwesterchromatiden			
Prophase I	Metaphase I	Anaphase I	Telophase I und Cytokinese	Prophase II	Metaphase II	Anaphase II	Telophase II und Cytokinese



Meiose vs Mitose



Prophase I:

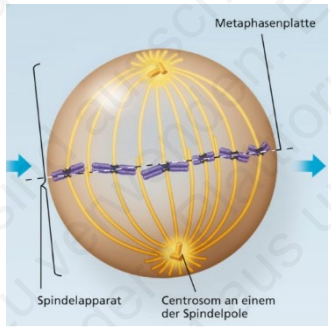
Anlagerung homologer Chromosomen

Synapsis und Crossing-over (Austausch genet. Info)

Metaphase I:

Paare homologer Chromosomen

Anaphase I: Separation homologer Chromosomen



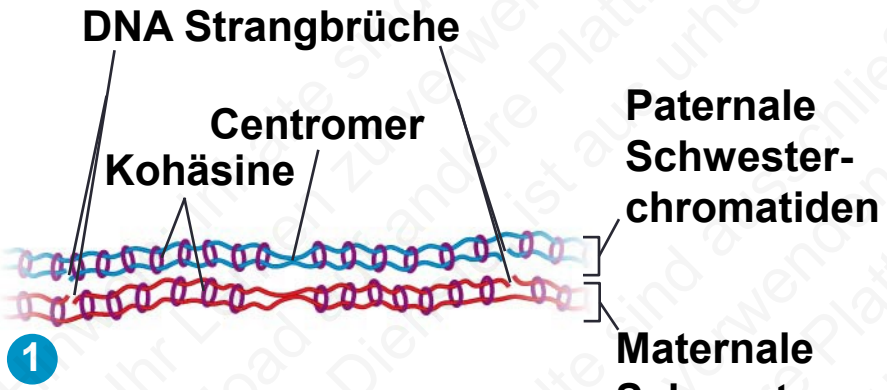
Metaphase:

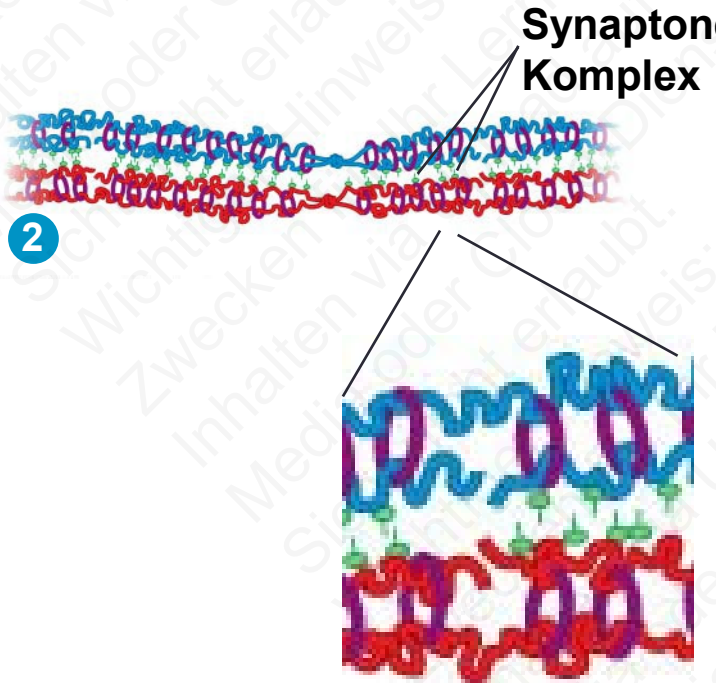
Schwesterchromatiden in Metaphasenplatte

Anaphase I:

Separation von Schwesterchromatiden

Prophase I: Crossing over und Synapsis

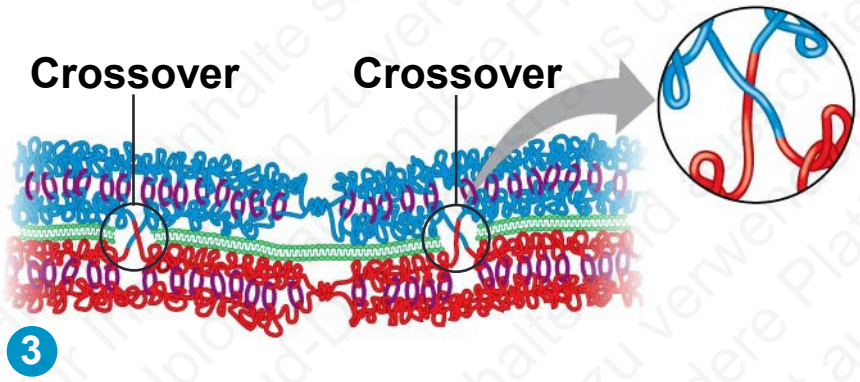


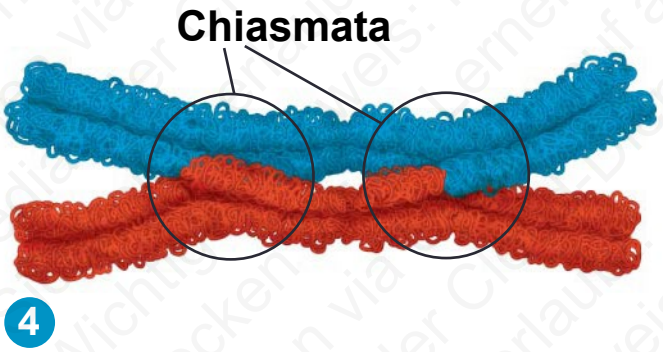


- Chromosomen wurden in der Interphase dupliziert
- Schwesterchromatiden durch Kohäsine zusammengehalten

- Homologe DNA Stränge sind aneinander gelagert

Prophase I: Crossing over und Synapsis

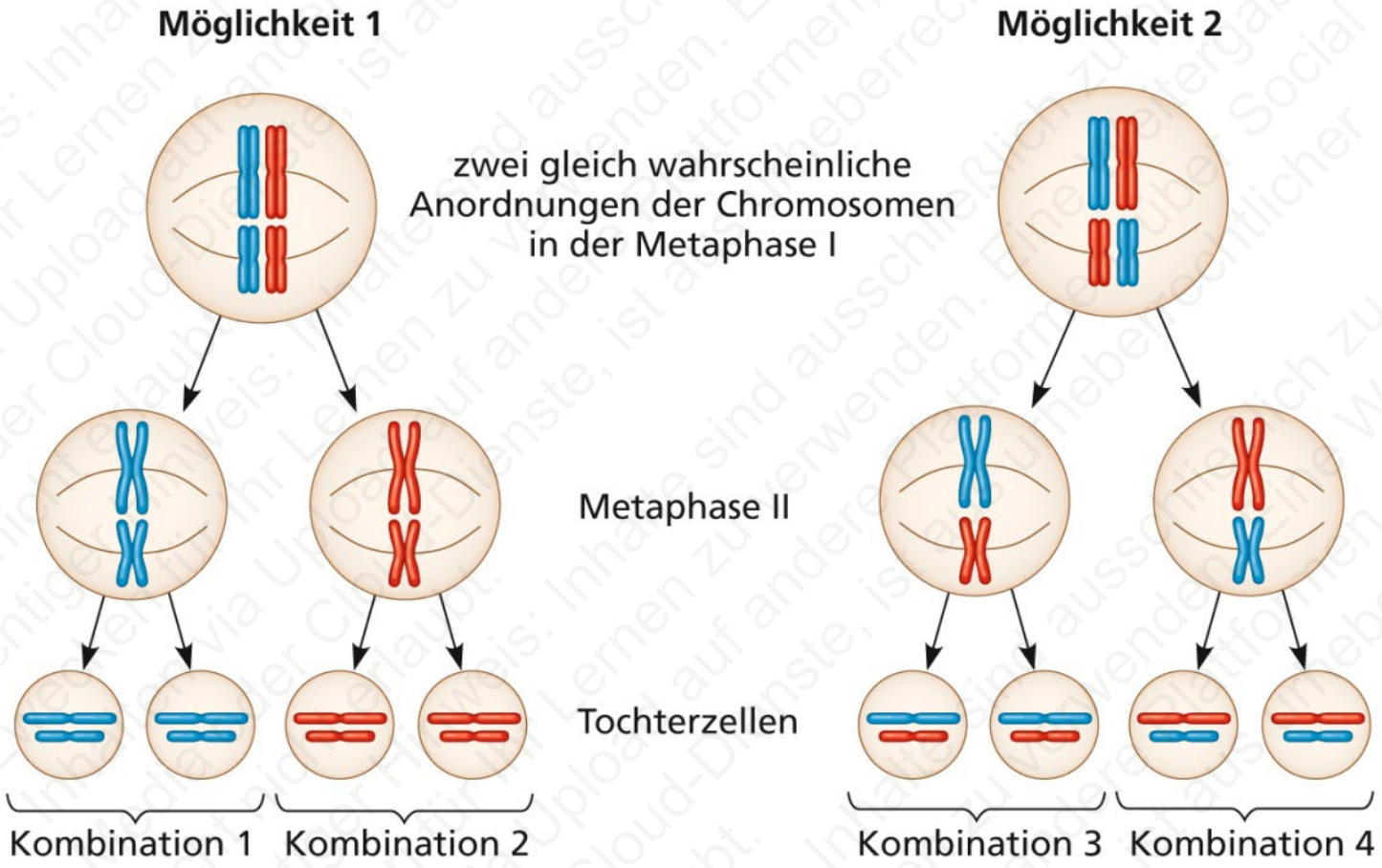




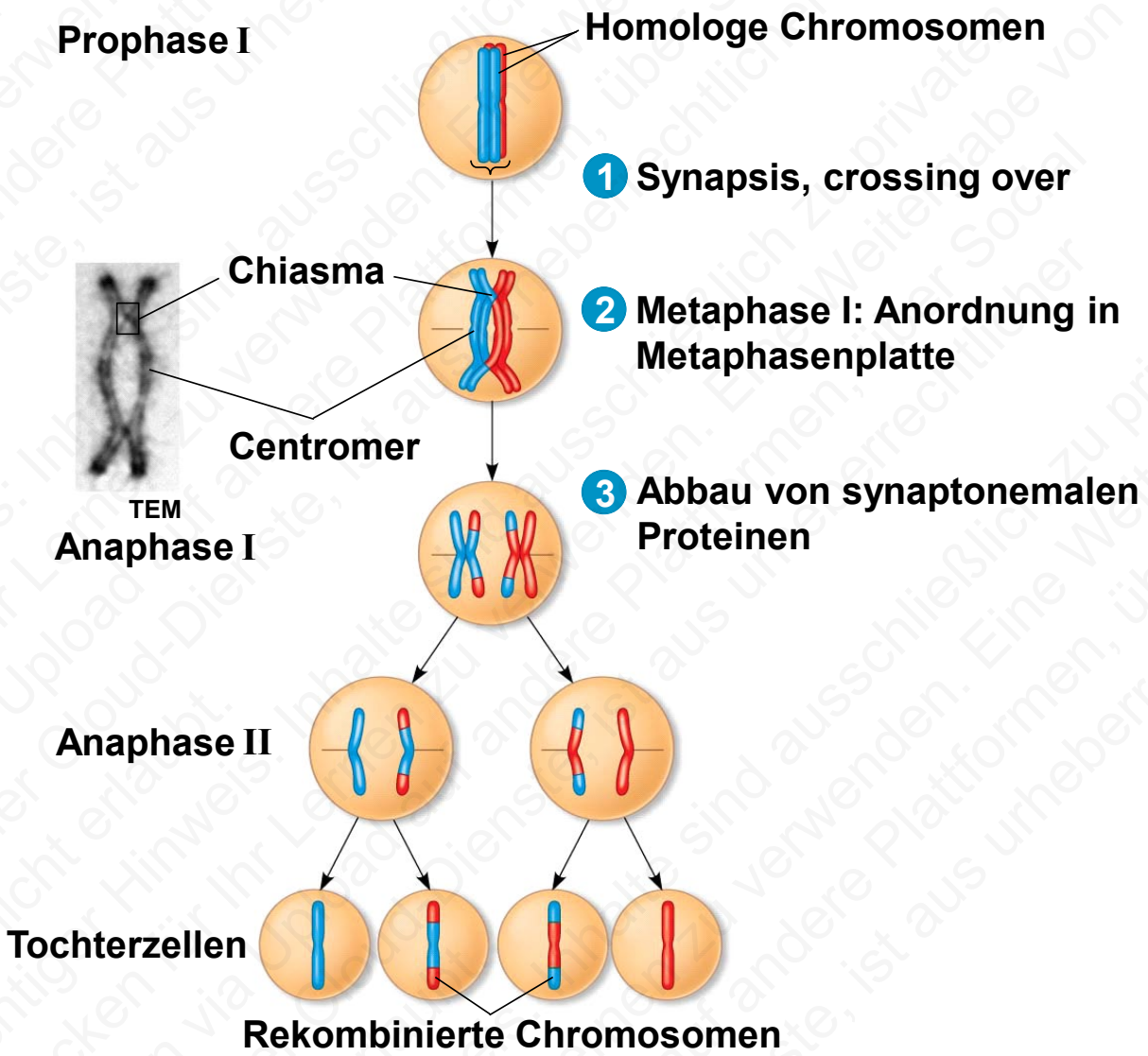
- Synaptonemaler Komplex vervollständigt
- Homologe DNA Stränge überkreuzen sich (Synapsis)
- DNA Stränge zwischen Nicht-Schwesterchromatiden werden verknüpft

- Synaptonemaler Komplex zerfällt, Kohäsine bleiben
- Stellen des crossing over als Chiasmata sichtbar

Meiose: Neukombination der Gene durch unabhängige Verteilung homologer Chromosomen



Meiose: Neukombination der Gene durch crossing over



Genetische Variabilität durch Meiose

- 23 Chromosomenpaare
- Anz. Kombinationsmöglichkeiten: $2^{23} = 8.388.608$
- Paternal: 8.388.608 (Samenzelle)
- Maternal: 8.388.608 (Eizelle)
- Kombination: $2^{23} \times 2^{23} = 2^{46} = 70.368.744.177.664$ (7×10^{13})
- Plus: Kombinationsmöglichkeiten durch Crossing over!